



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



RELATÓRIO SEMANAL EL NIÑO

Sala de Situação do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Mato Grosso (CIEVS-MT) · Análise, Resposta e Acompanhamento de Riscos, Agravos e Saúde (ARARAS MT)

Semana Epidemiológica 37/2026 · 13 a 19 de setembro de 2026

Atualizado em 19/09/2026 às 10h26

Referência climática: Painel El Niño 2026–2027, Boletim Mensal n.º 02, julho de 2026, e produtos oficiais de monitoramento climático, meteorológico, ambiental e hidrológico.

Referência operacional: ARARAS MT, rodada de 19/09/2026 às 10h26.

Base normativa: Portaria n.º 0590/2026/GBSES.

Atos oficiais correlatos (decretos e portarias)

A existência de ato oficial não implica ativação automática do Plano El Niño nem substitui a classificação operacional clima–saúde.

Atos climáticos validados (estiagem, fogo, El Niño / Sala de Situação)

- [Decreto n.º 2.015/2026 (28/04/2026)](<https://www.iomat.mt.gov.br/portal/edicoes/download/19059>): Emergência ambiental, período proibitivo de queimadas e Sala de Situação ambiental.
- [Portaria n.º 0590/2026/GBSES](<https://www.iomat.mt.gov.br/portal/edicoes/download/19279>): Institui a Sala de Situação em Saúde (El Niño 2026–2027 e extremos climáticos).
- [IN conjunta SEMA/CBM-MT n.º 03/2026](<https://www.iomat.mt.gov.br/portal/edicoes/download/19279>): Aceiros no Pantanal durante a emergência ambiental do Decreto 2.015/2026.
- [Várzea Grande — Decreto n.º 76/2026](<https://amm.diariomunicipal.org/publicacao/1881872/>) (Várzea Grande): SE por estiagem (COBRADE 1.4.1.1.0), 180 dias.
- [Jangada — Decreto n.º 009/2026](<https://amm.diariomunicipal.org/publicacao/1893422/>) (Jangada): SE por incêndios florestais e queimadas (ato inicial).
- [Jangada — Decreto n.º 010/2026](<https://amm.diariomunicipal.org/publicacao/1894424/>) (Jangada): SE por incêndios florestais/queimadas (COBRADE 1.4.1.3.2).

Homologações estaduais por extremos hídricos (clima — eixo secundário)

Chuvas intensas / alagamento. Não substituem o decreto municipal nem o eixo seco/fogo.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



- [Mirassol d'Oeste — Decreto estadual n.º 2.163/2026](<https://www.iomat.mt.gov.br/portal/edicoes/download/19132>) (Mirassol d'Oeste): Homologação de SE municipal por chuvas intensas.
- [Chapada dos Guimarães — Decreto estadual n.º 1.988/2026](<https://www.iomat.mt.gov.br/portal/edicoes/download/19044>) (Chapada dos Guimarães): Homologação de SE municipal por chuvas intensas.
- [Primavera do Leste — Decreto estadual n.º 1.987/2026](<https://www.iomat.mt.gov.br/portal/edicoes/download/19044>) (Primavera do Leste): Homologação de SE municipal por alagamento.
- [Rosário Oeste — Decreto estadual n.º 1.945/2026](<https://www.iomat.mt.gov.br/portal/edicoes/download/18981>) (Rosário Oeste): Homologação de SE municipal por chuvas intensas.

Busca IOMAT consultada nesta rodada; nenhum ato climático adicional distinto da lista validada entrou no recorte de exibição.

Nota: a projeção operacional de aproximadamente 7 dias não substitui a previsão climática sazonal. Os produtos possuem objetivos e horizontes temporais distintos.

RISCO ATUAL	PROJEÇÃO ~7 DIAS	CALOR
126/142 vermelho ou roxo	141/142 vermelho ou roxo	pico semana 40,2 °C
88,7% do estado	agravamento disseminado	0 ≥ 41 °C · 5 ≥ 40 °C · 77 de 142 (54,2%) ≥ 37 °C (janela)

UMIDADE	FOGO	QUALIDADE DO AR
2 de 142 (1,4%) ≤ 30%	370 focos de calor	9 de 142 (6,3%) ≥ 25 µg/m³
mediana 57%	Satélite de referência do Programa Queimadas · 7 dias · 48 municípios · 25.496 detecções multi-satélite	máximo 65,5 µg/m³

RIT MULTIRISCO	MODELO ~7 DIAS
126/142 faixa vermelha ou roxa · completude mediana 67%	classe projetada térmica
Observado (máx. entre domínios válidos) · ar dominante 0 · rede/fragilidade 9	Não incorpora IRM como elevador — só fragilidade



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



1. Leitura executiva da semana

Situação: 126 de 142 (88,7%) nas classes vermelha e roxa (verde 0; amarela 3; laranja 13; vermelha 29; roxa 97). Projeção ~7 dias: 141 de 142 (99,3%) nas classes vermelha e roxa — agravamento disseminado. Drivers da escalada (modelo): temperatura máxima (T_{máx}) prevista, Universal Thermal Climate Index (UTCI), risco cumulativo e onda P95 (persistência térmica projetada) — não o EHF. EHF/GeoCalor não entra no cálculo da classe projetada; é monitoramento observado separado. RIT (Risco Integrado Territorial): leitura observada multidomínio (máx. entre térmico, ar, hidro, EHF, pressão fresca e fragilidade de rede/IRM) — paralelo à projeção ~7d térmica; ver bloco na seção 4. Exposição térmica na rodada: T_{máx} ≥ 37 °C em 20 de 142 (14,1%). Qualidade do ar (contexto concomitante, não driver do modelo): material particulado fino com diâmetro aerodinâmico de até 2,5 micrômetros (PM_{2,5}) ≥ 25 µg/m³ em 9 de 142 (6,3%) (máx. 65,5 µg/m³). Vulneráveis (e-SUS Atenção Primária à Saúde (APS)): idosos 60+ 727.991 · gestantes 192.553 · asma 26.847 · 133 municípios classes vermelha e roxa com cadastro. Priorizar também povos indígenas e quilombolas nos territórios críticos.

Implicação. Manter vigilância e capacidade assistencial nos prioritários (calor + fumaça/PM_{2,5} + ar seco). Manter prontidão na projeção ~7d e priorizar vulneráveis (idosos, gestantes, asma, povos indígenas e quilombolas) nos vermelhos/roxos.

Prioridades imediatas

- Vigilância de agravos por calor/fumaça nos vermelhos/roxos.
- Capacidade assistencial e insumos onde T_{máx} ≥ 37 °C ou PM_{2,5} ≥ 25 µg/m³.
- Articular regionais, Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)/Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e Saúde do Trabalhador nos prioritários.
- Priorizar APS e vulneráveis (idosos 60+, gestantes, asma, povos indígenas e quilombolas) nos municípios classes vermelha e roxa; manter prontidão na projeção ~7d.

2. Cenário El Niño

El Niño confirmado desde 11/06/2026. Niño 3.4: 1,4 °C (semanas anteriores). Persistência forte até o fim de 2026 (APEC Climate Center (APCC)/National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) — Painel El Niño n.º 02).

Fonte: Painel El Niño 2026–2027, boletim n.º 02, jul. 2026.

3. Cenário sazonal — Brasil → Amazônia Legal → Mato Grosso

Trimestre agosto–setembro–outubro (ASO)/2026 (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC)/Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)—Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)—Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME)): chuva abaixo da normal no centro-norte do País; temperatura acima da normal, com risco de ondas de calor, ar seco e queimadas.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



- Chuva (Brasil): Abaixo da média no centro-norte (Norte, Nordeste e grande parte do Centro-Oeste); acima da média no Sul. PREVISÃO OFICIAL
- Temperatura (Brasil): Acima da média em praticamente todo o país — ondas de calor, baixa umidade e maior potencial de queimadas. PREVISÃO OFICIAL
- Chuva em MT: Centro-norte do Brasil abaixo da média. Extremo sul de MT com sinal de chuva acima da climatologia, ainda na estiagem (pancadas irregulares; agosto/setembro com climatologia baixa).
- Temperatura em MT: Acima da média na Amazônia Legal — atraso da estação chuvosa no sul da Amazônia.

Comparação operacional — situação atual × série ambiental

Comparação no mesmo período do calendário (12/09–18/09/2026)

Janela atual (12/09/2026 a 18/09/2026) frente aos mesmos dias do calendário nos anos 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 (29 dias históricos no recorte).

Critério: $|z| \geq 1$ = desvio relevante frente ao padrão do mesmo período. Não mistura meses diferentes. Não substitui climatologia oficial (INMET/INPE).

- T_{máx} média (°C): 33.9 agora vs 35.0 no mesmo período histórico (Δ -1.1; $z=-0.54$).
- T_{máx} máxima (°C): 40.2 agora vs 40.4 no mesmo período histórico (Δ -0.2; $z=+0.22$).
- T_{mín} média (°C): 21.6 agora vs 22.1 no mesmo período histórico (Δ -0.5; $z=-0.58$).
- Amplitude térmica média (°C): 12.3 agora vs 12.9 no mesmo período histórico (Δ -0.6; $z=-0.39$).
- UTCI médio: 34.9 agora vs 36.2 no mesmo período histórico (Δ -1.3; $z=-0.76$).
- Umidade média (%): 60.8 agora vs 53.2 no mesmo período histórico (Δ +7.5; $z=+0.75$).
- Precipitação média (mm): 0.9 agora vs 1.2 no mesmo período histórico (Δ -0.3; $z=-0.18$).
- Precipitação acumulada (mm): 6.5 agora vs 7.0 no mesmo período histórico (Δ -0.5; $z=-0.10$).
- Risco cumulativo 3d: 3.2 agora vs 3.1 no mesmo período histórico (Δ +0.1; $z=+0.10$).

Leitura sazonal — setembro/2026 (mesmo mês em anos anteriores)

Comparamos o que já se observou em setembro/2026 com o mesmo mês nos anos anteriores da série operacional (2021, 2022, 2023, 2024, 2025).

Houve desvio de sazonalidade? Não — nenhuma das variáveis analisadas saiu do padrão típico de setembro na série operacional ($|z| < 1$).

Critério: $|z| \geq 1$ = desvio relevante frente ao padrão do mesmo mês. Série operacional ARARAS — não substitui climatologia oficial (INMET/INPE).

Variáveis no padrão esperado do mês:

- T_{máx} média (°C): 33.4 vs média 34.9 ($z=-0.79$).
- T_{máx} máxima (°C): 38.5 vs média 39.0 ($z=-0.33$).
- T_{mín} média (°C): 21.7 vs média 22.3 ($z=-0.50$).
- Amplitude térmica média (°C): 11.7 vs média 12.7 ($z=-0.51$).
- UTCI médio: 34.7 vs média 36.2 ($z=-0.89$).



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



- Umidade média (%): 64.6 vs média 53.8 ($z=+0.89$).
- Precipitação média (mm): 1.6 vs média 1.1 ($z=+0.33$).
- Precipitação acumulada (mm): 29.0 vs média 29.9 ($z=-0.06$).
- Risco cumulativo 3d: 3.4 vs média 3.2 ($z=+0.16$).

Acumulado do ano (YTD) — 01/01/2026 a 18/09/2026

Mesmo intervalo calendário (1º jan → 18/09) nos anos 2022, 2023, 2024, 2025 (1045 dias históricos).

Critério: $|z| \geq 1$ = desvio relevante. Não mistura meses fora do intervalo.

- Tmáx média (°C): 31.0 em 2026 vs 31.1 no mesmo YTD histórico ($\Delta -0.0$; $z=-0.01$).
- Tmáx máxima (°C): 41.4 em 2026 vs 40.6 no mesmo YTD histórico ($\Delta +0.8$; $z=+0.34$).
- Tmín média (°C): 21.0 em 2026 vs 20.5 no mesmo YTD histórico ($\Delta +0.5$; $z=+0.25$).
- Amplitude térmica média (°C): 10.1 em 2026 vs 10.6 no mesmo YTD histórico ($\Delta -0.5$; $z=-0.19$).
- UTCI médio: 33.0 em 2026 vs 32.9 no mesmo YTD histórico ($\Delta +0.1$; $z=+0.05$).
- Umidade média (%): 73.3 em 2026 vs 69.2 no mesmo YTD histórico ($\Delta +4.1$; $z=+0.25$).
- Precipitação média (mm): 3.6 em 2026 vs 3.3 no mesmo YTD histórico ($\Delta +0.3$; $z=+0.06$).
- Precipitação acumulada (mm): 937.2 em 2026 vs 862.7 no mesmo YTD histórico ($\Delta +74.5$; $z=+1.00$).
- Risco cumulativo 3d: 1.3 em 2026 vs 1.0 no mesmo YTD histórico ($\Delta +0.3$; $z=+0.25$).

Variáveis com desvio no YTD ($|z| \geq 1$):

- Precipitação acumulada (mm): mais chuvoso que o padrão do período.

Perguntas frequentes — El Niño × clima operacional (MT)

Comparação com o mesmo período do calendário na série operacional ARARAS (~5 anos). Não prova que o El Niño causou o desvio; situa 2026 no cenário El Niño—Oscilação Sul (ENSO) da rodada. Não substitui climatologia oficial (INMET/INPE). Critério: $|z| \geq 1$.

1. Este ano está mais quente? Não — a temperatura fica no padrão do mesmo período (33.0 vs 32.9 no mesmo período; $\Delta +0.1$; $z=+0.05$).
2. Este ano choveu mais? Sim — o acumulado de chuva no YTD está acima do padrão do mesmo intervalo em anos anteriores (937.2 vs 862.7; $\Delta +74.5$; $z=+1.00$).
3. As chuvas desta época do ano são comuns? Não — a chuva desta época está dentro do padrão esperado para o período (29.0 vs 29.9 no mesmo período; $\Delta -0.9$; $z=-0.06$).

Amplitude térmica (dia/noite): Não — amplitude no padrão do período (10.1 vs 10.6 no mesmo período; $\Delta -0.5$; $z=-0.19$).

4. Como isso se situa no cenário ENSO / El Niño? No ano sob cenário El Niño confirmado (NOAA, 11/06/2026) · 1,4 °C (semanas anteriores ao boletim) · Forte, com alta probabilidade de muito forte (anomalia Temperatura da Superfície do Mar (TSM) > 2,0 °C) na primavera/verão 2026, a série operacional acima descreve o comportamento de calor e chuva frente aos mesmos períodos em anos anteriores. A atribuição causal ao El Niño exige análise climática oficial (INMET/INPE/CPTEC) — o ARARAS apenas contextualiza a vigilância em saúde.

Qualidade do ar (série estadual)



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



PM_{2,5} média 8.0 µg/m³ (máximo 19.1 µg/m³; 93 dias na série).

Fonte: painel ARARAS MT. A série operacional não substitui climatologia oficial de longo prazo.

Sazonalidade e Odds Ratio (ARARAS)

Análise ecológica (município como unidade): padrão histórico e chance relativa entre grupos mais vs menos expostos. Não prova causalidade individual.

- Mês de pico sazonal (histórico): Out (índice 1.33; >1 = acima da média do período).
- Mês de menor carga histórica: Jan (índice 0.89).
- OR significativos (p<0,05): 12 de 104 pares · lags significativos: 54.
- Cobertura climática na análise: 25/26 variáveis (Open-Meteo + Copernicus/CAMS + derivados), quando disponíveis.

Odds Ratio com significância estatística (destaque)

- Radiação → ocupação leitos pct: OR 43.26 (p=0.0033 · IC95 [2.15; 870.23])
- Radiação → índice carga saúde: OR 22.25 (p=0.0153 · IC95 [1.12; 441.90])
- Risco calor diário → casos arbovirus 7d: OR 22.25 (p=0.0153 · IC95 [1.12; 441.90])
- Risco calor diário → pressão calor pct: OR 22.25 (p=0.0153 · IC95 [1.12; 441.90])
- SO₂ → índice carga saúde: OR 17.80 (p=7.71e-11 · IC95 [7.03; 45.10])
- PM_{2,5} → índice carga saúde: OR 12.66 (p=6.28e-09 · IC95 [5.18; 30.95])
- PM₁₀ → índice carga saúde: OR 12.66 (p=6.28e-09 · IC95 [5.18; 30.95])
- Índice de Qualidade do Ar (IQA) (score 0–4) → índice carga saúde: OR 9.78 (p=6.5e-08 · IC95 [4.14; 23.08])

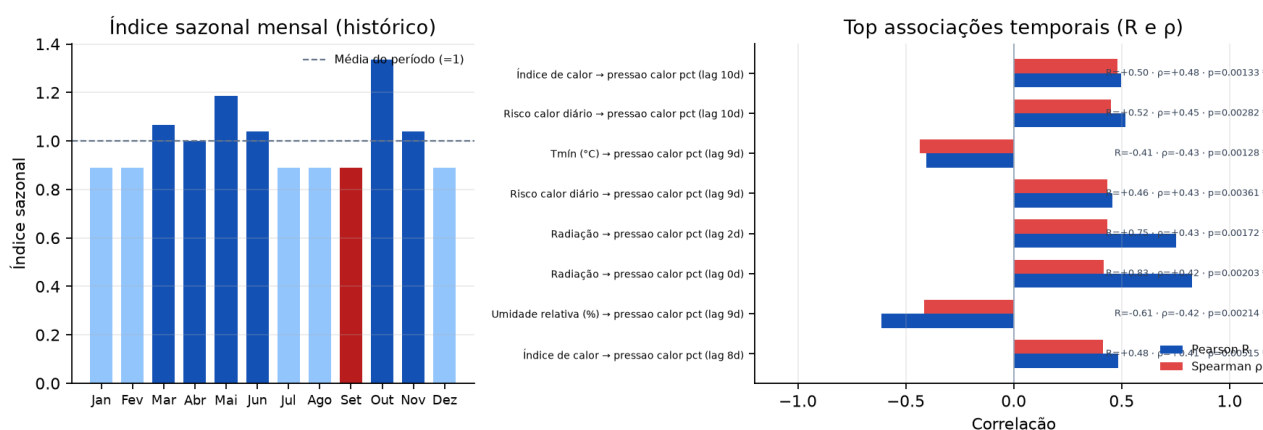
Lags clima→desfecho (Pearson R e Spearman ρ; top por |ρ|)

- Índice de calor → pressão calor pct (lag 10 d): Pearson R=+0.50 · Spearman ρ=+0.48 · p=0.00133 · n=42 · significativo (p<0,05)
- Risco calor diário → pressão calor pct (lag 10 d): Pearson R=+0.52 · Spearman ρ=+0.45 · p=0.00282 · n=42 · significativo (p<0,05)
- T_{mín} (°C) → pressão calor pct (lag 9 d): Pearson R=-0.41 · Spearman ρ=-0.43 · p=0.00128 · n=52 · significativo (p<0,05)
- Risco calor diário → pressão calor pct (lag 9 d): Pearson R=+0.46 · Spearman ρ=+0.43 · p=0.00361 · n=43 · significativo (p<0,05)
- Radiação → pressão calor pct (lag 2 d): Pearson R=+0.75 · Spearman ρ=+0.43 · p=0.00172 · n=50 · significativo (p<0,05)
- Radiação → pressão calor pct (lag 0 d): Pearson R=+0.83 · Spearman ρ=+0.42 · p=0.00203 · n=52 · significativo (p<0,05)
- Umidade relativa (%) → pressão calor pct (lag 9 d): Pearson R=-0.61 · Spearman ρ=-0.42 · p=0.00214 · n=52 · significativo (p<0,05)
- Índice de calor → pressão calor pct (lag 8 d): Pearson R=+0.48 · Spearman ρ=+0.41 · p=0.00515 · n=44 · significativo (p<0,05)

Fonte: aba Sazonalidade / OR do ARARAS MT (OR ecológico + índices sazonais + lags). Resultados exploratórios para priorização de vigilância — não prova causalidade individual.

Figura 1 – Sazonalidade operacional — histórico x atual e correlações (R e p)

Sazonalidade operacional — histórico x atual e correlações clima→desfecho

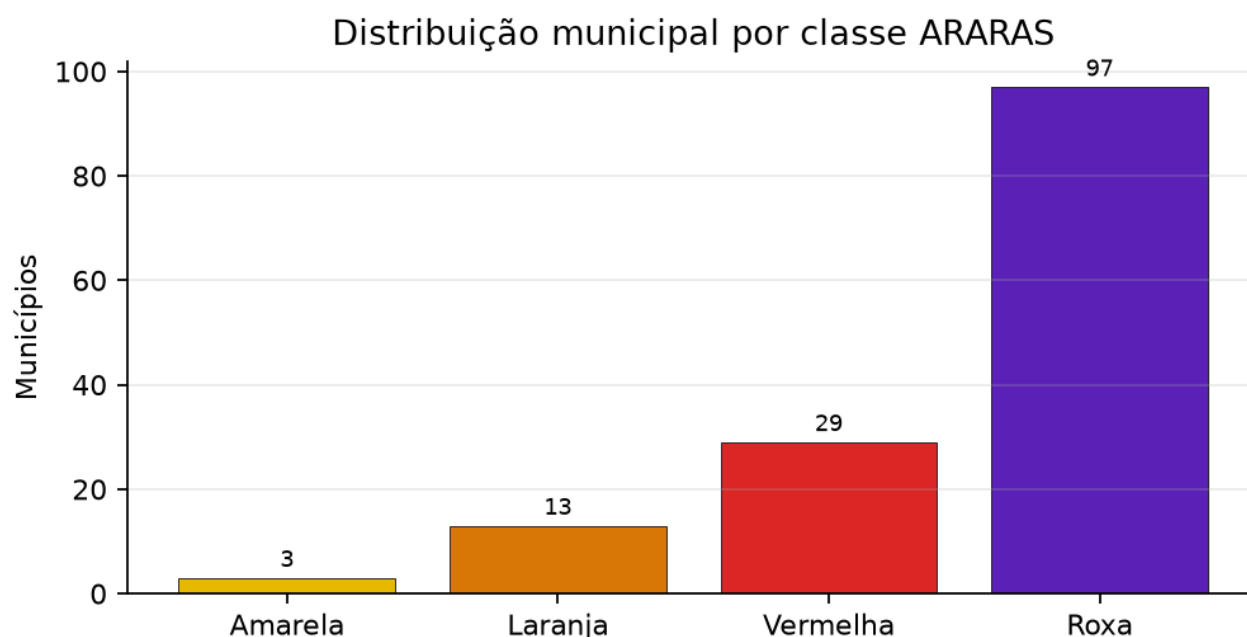


Sazonalidade histórico x atual

Fonte: ARARAS MT — índice sazonal mensal e lags clima→desfecho (Pearson R e Spearman rho). Análise ecológica exploratória; não prova causalidade individual. * indica $p < 0,05$ no painel de correlações.

4. Mato Grosso — Situação atual OBSERVADO

Distribuição atual: verde 0; amarela 3; laranja 13; vermelha 29; roxa 97.



Classes ARARAS

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT — contagem municipal por classe na rodada.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Tabela 1 – Indicadores da rodada e municípios em atenção

Indicador	Situação da rodada	Municípios em atenção
Temperatura	mediana 35,3 °C · máximo 38,8 °C	20 de 142 (14,1%) ≥ 37 °C
Umidade	mediana 57% · mínimo 30%	2 de 142 (1,4%) ≤ 30%
PM2,5	mediana 11,3 µg/m³ · máximo 65,5 µg/m³	9 de 142 (6,3%) ≥ 25 µg/m³
Universal Thermal Climate Index (UTCI)	mediana 34,2 °C	131 de 142 (92,3%) ≥ 32 °C

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 19/09/2026 às 10h26.

Cobertura dos indicadores: 142 de 142 (100,0%) municípios. Preparação deve seguir o recorte mais exposto, não a mediana.

RIT multirisco (observado)

RIT = Risco Integrado Territorial (0–100): leitura observada multidomínio na rodada.

Não substitui a projeção ~7 dias (térmica) nem a classe ARARAS operacional.

RIT (faixa vermelha e roxa)	Compleitude mediana	Domínios
126 de 142 (88,7%)	67%	térmico · ar/PM2,5 · hidro · EHF · pressão (se fresca) · fragilidade de rede



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Tabela 2 – Municípios com maior RIT (Risco Integrado Territorial)

Município	Regional	RIT	Faixa	Domínio dominante
Acorizal	Baixada Cuiabana	100	Roxa	termico
Alta Floresta	Alta Floresta	100	Roxa	termico
Alto Paraguai	Diamantino	100	Roxa	termico
Aripuanã	Juína	100	Roxa	termico
Araguaiana	Barra do Garças	100	Roxa	termico
Araguainha	Rondonópolis	100	Roxa	termico
Arenópolis	Tangará da Serra	100	Roxa	termico
Canabrava do Norte	Porto Alegre do Norte	100	Roxa	termico
Campinápolis	Barra do Garças	100	Roxa	termico
Brasnorte	Juína	100	Roxa	termico

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT — RIT = máximo entre domínios válidos (térmico, ar, hidro, EHF, pressão fresca, fragilidade de rede).

Tabela 3 – Quem puxa o RIT — domínio dominante

Domínio dominante	Municípios	Destes em vermelha e roxa
Ar/PM2,5	0	—
Fragilidade de rede (100–IRM)	9	0 de 9 (0,0%)
Térmico	133	126 de 133 (94,7%)

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT — domínio dominante = escore máximo entre domínios válidos. Rede = fragilidade (100–IRM); IRM alto não eleva o RIT.

RIT = observado multidomínio; projeção ~7d = térmica. Composição: máximo entre domínios válidos. Pressão assistencial omitida por defasagem em 142 municípios (limite 14 dias) — não eleva o RIT. IRM mediano (capacidade Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)): 48 — no RIT entra só a fragilidade (100–IRM).

>

Atenção: «domínio pressão omitido do RIT por defasagem» (142 mun.) não é o mesmo indicador que «pressão × resiliência/IRM» (composto de capacidade de rede). Domínio rede = fragilidade (100–IRM).

Capacidade de rede (IRM) e compostos

- IRM mediano (capacidade CNES): 48 (alto = melhor rede; no RIT entra só a fragilidade 100–IRM).
- Indicador composto pressão × resiliência/IRM (distinto do domínio pressão do RIT): 115 de 142 (81,0%) com tensão entre pressão assistencial e faixa do IRM.
- Domínio pressão omitido do RIT por defasagem: 142 municípios (não confundir com o composto pressão × resiliência acima).

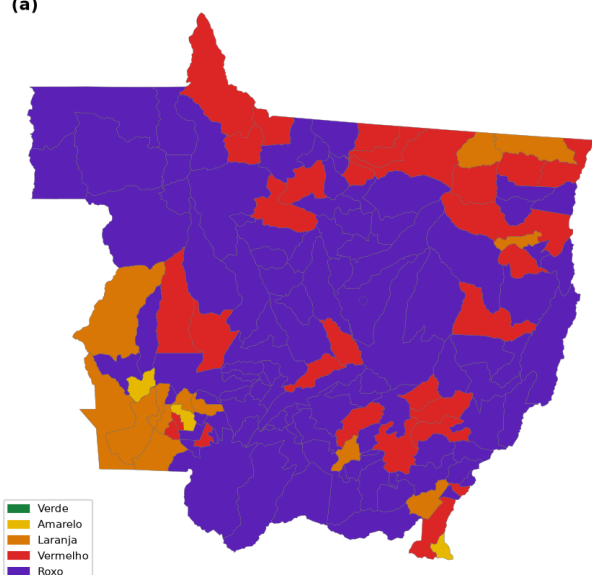
5. Mato Grosso — Projeção operacional (~7 dias)

Distribuição projetada: verde 0; amarela 0; laranja 1; vermelha 5; roxa 136.

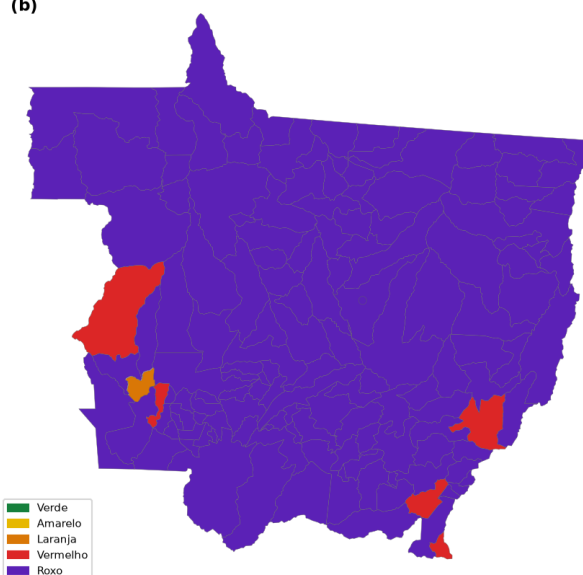
6. Mapa atual x mapa ~7 dias

Mapa 1 – Classificação integrada de risco em Mato Grosso, 13 a 19 de setembro de 2026 (atual e ~7 dias)

(a)



(b)



Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 19/09/2026 às 10h26.

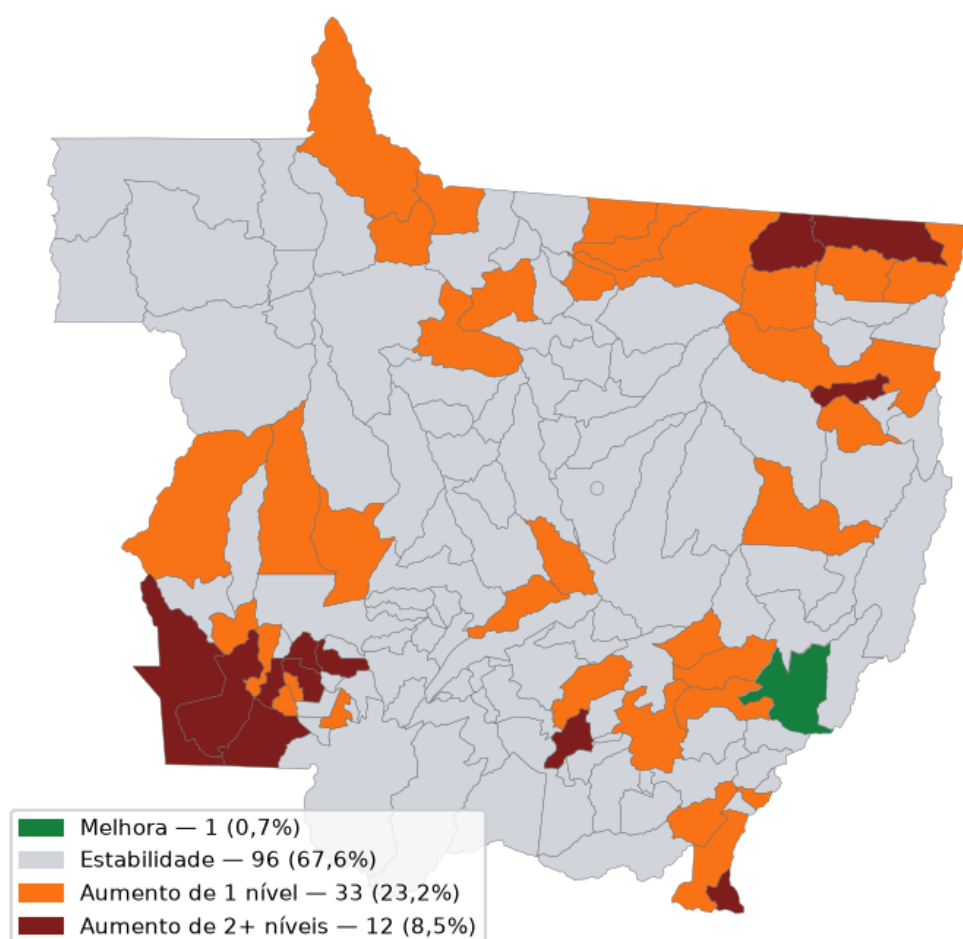
Nota: as duas faces usam a mesma escala de classes (verde a roxo) para comparação visual direta.

Atual. 126 de 142 (88,7%) vermelho ou roxo.

Projeção. 141 de 142 (99,3%) vermelho ou roxo.

Agravamento. 45 de 142 (31,7%) sobem de classe.

Mapa 2 – Variação projetada da classificação de risco em aproximadamente sete dias



Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 19/09/2026 às 10h26.

Municípios com dados comparáveis: 142 de 142 (100,0%).

- Melhora: 1 de 142 (0,7%)
- Estabilidade: 96 de 142 (67,6%)
- Aumento de 1 nível: 33 de 142 (23,2%)
- Aumento de 2 ou mais níveis: 12 de 142 (8,5%)

Determinantes do agravamento projetado

A projeção operacional (~7 dias) eleva o território de 126 de 142 (88,7%) para 141 de 142 (99,3%) municípios nas classes vermelha ou roxa, com 45 de 142 (31,7%) municípios comparáveis em elevação de classe. A escalada é puxada pelos drivers térmicos do modelo (Tmáx prevista, UTCI, risco cumulativo e onda P95) — sem incorporar EHF, fumaça/PM2,5 ou pressão assistencial. Nowcast ~7d ≠ cenário sazonal ASO/El Niño. Fonte da predição: previsão operacional Open-Meteo (grade ~7 dias). Cobertura de dias futuros: 100,0% dos municípios. Mediana estadual de Tmáx máx. 7d: 36,7 °C.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



A. Drivers que entram no modelo

Tabela 4 – Determinantes do agravamento projetado em aproximadamente sete dias

Driver do modelo	Municípios afetados	Direção
T _{máx} prevista (máx. 7d $\geq 37^{\circ}\text{C}$)	6 (13,3% dos que agravam)	↑ aumento
UTCI previsto (máx. 7d $\geq 36^{\circ}\text{C}$)	3 (6,7% dos que agravam)	↑ aumento
Risco térmico cumulativo (máx. 7d ≥ 7 pontos)	45 (100,0% dos que agravam)	↑ aumento
Onda de calor prevista no horizonte (mediana 1,0 dias)	37 (82,2% dos que agravam)	↑ aumento

Fonte: previsão meteorológica integrada ao ARARAS MT, rodada de 19/09/2026 às 10h26.

EHF (GeoCalor/Fiocruz) não entra no modelo de classificação projetada nesta versão; consta só como monitoramento observado (onda EHF ≥ 3 dias), separado da projeção ARARAS ~7d.

B. Contexto concomitante

Descreve a situação atual dos municípios com mudança de classe (umidade, PM_{2,5}/fumaça e focos de calor); não constitui contribuição matemática para a projeção nesta versão — são leitura concomitante de exposição, não drivers do modelo.

Tabela 5 – Contexto ambiental concomitante nos municípios com mudança projetada da classificação

Contexto concomitante	Municípios afetados	Leitura
Umidade relativa $\leq 30\%$	0 (0,0% dos que agravam)	Limiar não observado entre os municípios em agravamento nesta rodada.
PM _{2,5} $\geq 25 \mu\text{g}/\text{m}^3$	2 (4,4% dos que agravam)	Exposição atual; sem projeção específica de 7 dias
Focos de calor (7 dias)	16 (35,6% dos que agravam)	Deteção atual; sem projeção específica de 7 dias

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 19/09/2026 às 10h26.

Nota: Ausência de previsão específica não equivale a estabilidade.

A classe projetada utiliza o maior nível entre intensidade térmica, estresse térmico, persistência e onda de calor, evitando a soma de sinais correlacionados; com freio de escalada sob esfriamento ($\Delta T_{\text{máx}} \leq -2^{\circ}\text{C}$). Classes: 0–24 verde; 25–49 amarela; 50–69 laranja; 70–84 vermelha; 85–100 roxa. Detalhamento dos limiares na seção de notas metodológicas.

Atual: verde 0; amarela 3; laranja 13; vermelha 29; roxa 97. OBSERVADO

Projeção ~7 dias: verde 0; amarela 0; laranja 1; vermelha 5; roxa 136. PROJEÇÃO ARARAS ~7 DIAS

Mudança esperada

- Aumento de 2+ níveis: 12 municípios
- Aumento de 1 nível: 33 municípios
- Estabilidade: 96 municípios
- Melhora: 1 município



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Legenda: Verde — situação favorável; monitoramento de rotina. · Amarela — atenção; acompanhar evolução e reforçar comunicação. · Laranja — alerta; preparação proporcional e articulação regional. · Vermelha — alerta elevado; revisar capacidade assistencial e estoques. · Roxa — situação excepcional; mobilização proporcional e validação pela gestão.

7. Alertas meteorológicos e ambientais — Mato Grosso

Semana SE 37/2026 (13 a 19 de setembro de 2026). Recorte: Mato Grosso (avisos INMET exclusivos de MS excluídos).

Situação climática de referência (avisos vigentes): 3 avisos INMET com validade contendo o horário de emissão deste relatório (INMET, 2026).

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN): nenhum alerta aberto em MT na consulta (CEMADEN, 2026).

Síntese integrada de alertas: classificação municipal disponível (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES-MT); CIEVS-MT, 2026).

INMET — síntese por fenômeno

AVISOS VIGENTES NA EMISSÃO

- Baixa Umidade — 2 avisos; severidade Perigo potencial; 141 municípios; por regional SES: Rondonópolis (19); Sinop (14); Cáceres (12); Baixada Cuiabana (11); Barra do Garças (10); Pontes e Lacerda (10); +10 regionais. Exemplos: Acorizal, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Garças, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás
- Tempestade — 1 aviso; severidade Perigo potencial; 61 municípios; por regional SES: Rondonópolis (17); Cáceres (12); Baixada Cuiabana (9); Tangará da Serra (8); Pontes e Lacerda (7); Barra do Garças (5); +1 regionais. Exemplos: Acorizal, Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Paraguai, Alto Taquari, Araguinha, Araputanga, Arenópolis
- Cobertura municipal (união dos avisos acima): 141 municípios distintos em Mato Grosso.

AVISOS COM INÍCIO POSTERIOR NA SEMANA

Nenhum aviso INMET no recorte da semana.

Consulta: 19/09/2026 às 10h26. Fonte: Alert-AS / INMET (INMET, 2026). Detalhe no painel.

CEMADEN

Nenhum alerta aberto do CEMADEN para Mato Grosso nesta consulta.

Fonte: CEMADEN (CEMADEN, 2026). Consulta: 19/09/2026 às 10h26.

Síntese integrada

- Municípios no recorte: 142
- Distribuição da classificação ARARAS desta rodada: verde: 0; amarela: 3; laranja: 13; vermelha: 29; roxa: 97

Fontes: INMET, CEMADEN, solo, hidro e classificação ARARAS (SES-MT; CIEVS-MT, 2026).



Governo de
**Mato
Grosso**



ARARAS MT

Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MT

8. Recursos hídricos / seca / estiagem

- Limitação dos dados. A cobertura hidrológica desta rodada corresponde a 10 de 142 (7,0%); os resultados não devem ser extrapolados para todo o estado. No recorte hidrológico disponível, 2 municípios apresentam sinal de baixa disponibilidade hídrica, 6 apresentam risco elevado de inundação e 2 estão em situação hidrológica habitual. Os sinais de baixa disponibilidade hídrica local não equivalem automaticamente à classificação do Monitor de Secas (produto distinto, com outra escala e competência temporal). Índice de saturação do solo: mediana 19/100 (escala normalizada 0–100 a partir de umidade volumétrica Open-Meteo; parâmetro entre ponto de murcha 0,05 e saturação de referência 0,42 m³/m³). 19 pontos em escala de 0 a 100; sem faixa de interpretação institucional validada nesta rodada.
- Precipitação mediana no dia de referência: 0,2 mm · sem chuva: 56 de 142 (39,4%).
- Monitor de Secas (jun/2026): MT sem áreas classificadas com seca — produto defasado; cruzar com sinais locais.

9. Fogo e qualidade do ar

A previsão de risco de fogo para ASO intensifica o alerta alto no Centro-Oeste, especialmente em Mato Grosso, e na maior parte da Região Norte. Para a Amazônia Legal, o análogo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM) 2023/2024 aponta queimadas intensas em Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e na região AMACRO (Acre, Amazonas e Rondônia).

- Foram registrados 370 focos de calor pelo satélite de referência do Programa Queimadas/INPE (sensor MODIS), utilizado para comparação temporal da série histórica, em 48 de 142 municípios (33,8%) no acumulado de sete dias. O conjunto multi-satélite registrou 25.496 detecções no período; essas detecções não equivalem a 25.496 incêndios ou focos distintos. Luciara concentrou o maior número, com 35 focos no satélite de referência.
- IQA: verde: 100; amarela: 33; laranja: 7; vermelha: 2; roxa: 0; cinza: 0
- PM_{2,5} mediano: 11,3 µg/m³ (mín. 3,4; máx. 65,5 µg/m³). P90 da rodada: 23,0 µg/m³. 9 de 142 (6,3%) apresentaram PM_{2,5} igual ou superior a 25 µg/m³ (parâmetro operacional de atenção sanitária do painel, alinhado a faixas de qualidade do ar). Cobertura espacial: 142 de 142 (100,0%). Interpretação sanitária: exposição à fumaça/partículas finas, com atenção a agravos respiratórios — associação temporal, sem inferência causal.

Focos + PM_{2,5} reforçam vigilância respiratória nos prioritários.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



10. Impactos potenciais à saúde

Associação temporal/espacial — não implica causalidade.

Tabela 6 – Impactos potenciais à saúde segundo cenário de exposição

Cenário / exposição	Agravos a monitorar	Indicadores	Atendimentos APS
Seca e estiagem / Baixa disponibilidade hídrica	Desidratação e irritações oculares e respiratórias	umidade relativa (UR), Tmáx e atendimentos	Atend. APS 7d 104.845 · 28d 505.037 (APS defasado, ref. 2026-08-07)
Incêndios e fumaça / PM2,5	Agravamento de doenças respiratórias	PM2,5, Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e internações	CID resp. 7d 822 · 28d 3.771 · nebulização 7d 0 (APS defasado, ref. 2026-08-07)
Calor extremo / Estresse térmico	Desidratação e agravos relacionados ao calor	Tmáx, UTCI e atendimentos	Atend. APS 7d 104.845 · 28d 505.037 (APS defasado, ref. 2026-08-07)
Chuva intensa / Inundações	Doença Diarreica Aguda (DDA), leptospirose e traumas	Chuva, alertas e notificações	Atend. APS 7d 104.845 (contexto) (APS defasado, ref. 2026-08-07)
Tempestades / Ventos fortes e descargas atmosféricas	Traumas	Avisos do INMET	Atend. APS 7d 104.845 (APS defasado, ref. 2026-08-07)

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 19/09/2026 às 10h26.

Cenário hidrológico de inundação: sinal localizado em 6 municípios no recorte hidrológico disponível (cobertura 10 de 142 (7,0%)). Não caracteriza cenário estadual. Se o evento for confirmado, monitorar DDA, leptospirose e traumas.

Monitoramento epidemiológico — dados observados



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



- Respiratórios/fumaça: 9 de 142 (6,3%) com $PM_{2,5} \geq 25 \mu g/m^3$ em 19/09/2026.
- Calor/desidratação: Calor: 20 municípios apresentaram $T_{máx} \geq 37^\circ C$; 131 apresentaram $UTCI \geq 32^\circ C$. O indicador combinado de calor seco ($T_{máx} \geq 37^\circ C$ e $UR \leq 30\%$) foi observado em 2 de 142 (1,4%).
- Arboviroses: 143 casos em 7 dias no recorte com dado (ausência não é zero).
- Baixa disponibilidade hídrica: 2 municípios no recorte hidrológico disponível.
- Risco elevado de inundação: 6 municípios no recorte hidrológico disponível.

Epidemiologia operacional (janela 7 dias)

- Intoxicação exógena (sinal de fumaça): 0 notificações; 0 com sinal de fumaça.
- Internações IndicaSUS: dados não estavam disponíveis para esta rodada (DW/tabela operacional vazia ou inacessível).
- SRAG: 0 casos na janela · fonte sivep_local (preferencial: SIVEP local; DW só se local vazio).
- Agravos extras clima (SINAN/DW): indisponível nesta rodada.

DADO ASSISTENCIAL DEFASADO

Última atualização: 07/08/2026

Não representa a situação corrente da SE em curso.

- Atenção primária (Centralizador PEC/eSUS): cadastro 5.402.079 · asma 26.847 · idosos 60+ 727.991 · gestantes 192.553 · 133 municípios classes vermelha e roxa com cadastro.
- Status temporal: DEFASADO (última carga 07/08/2026, atraso 42 dia(s)). Usado só como contexto de vulnerabilidade/coertura, não como pressão assistencial corrente.
- Tabelas detalhadas de atendimento: anexo técnico / painel. Ausência de envio = N/D ($\neq$ zero clínico).

Atenção primária (e-SUS APS) — contexto

DADO ASSISTENCIAL DEFASADO

Última atualização: 07/08/2026

Não representa a situação corrente da semana epidemiológica em curso (defasagem de 42 dia(s)).

Centralizador e-SUS APS: última carga válida 07/08/2026, defasagem 42 dias. Dados utilizados apenas como contexto de vulnerabilidade/coertura, não como pressão assistencial atual.

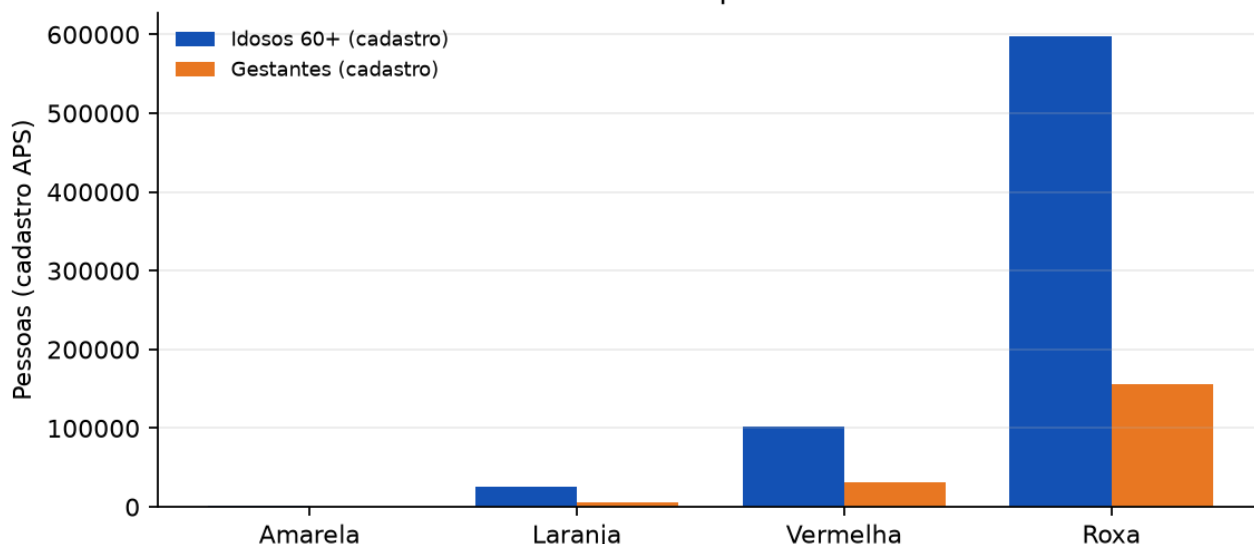
- Cadastro (contexto): asma 26.847 · idosos 60+ 727.991 · gestantes 192.553 · 133 municípios classes vermelha e roxa com cadastro.

Tabelas detalhadas, correlações e top municípios: anexo técnico / painel.

Ausência de envio $\neq$ zero clínico (municípios sem carga na janela: N/D).

Figura 2 – Vulneráveis na APS por classe ARARAS

Vulneráveis na APS por classe ARARAS



Vulneráveis APS

Fonte: e-SUS APS (cadastro) × classe ARARAS da rodada. Status: contexto/DEFASADO se carga atrasada.

Ondas de calor

Três conceitos distintos: (A) calor seco combinado ($T_{\text{máx}} \geq 37^\circ\text{C}$ e $UR \leq 30\%$); (B) onda de calor EHF observada ($EHF > 0$ por ≥ 3 dias); (C) projeção ARARAS ~7 dias (componente térmico projetado). Não substitui avisos do INMET.

GeoCalor / EHF

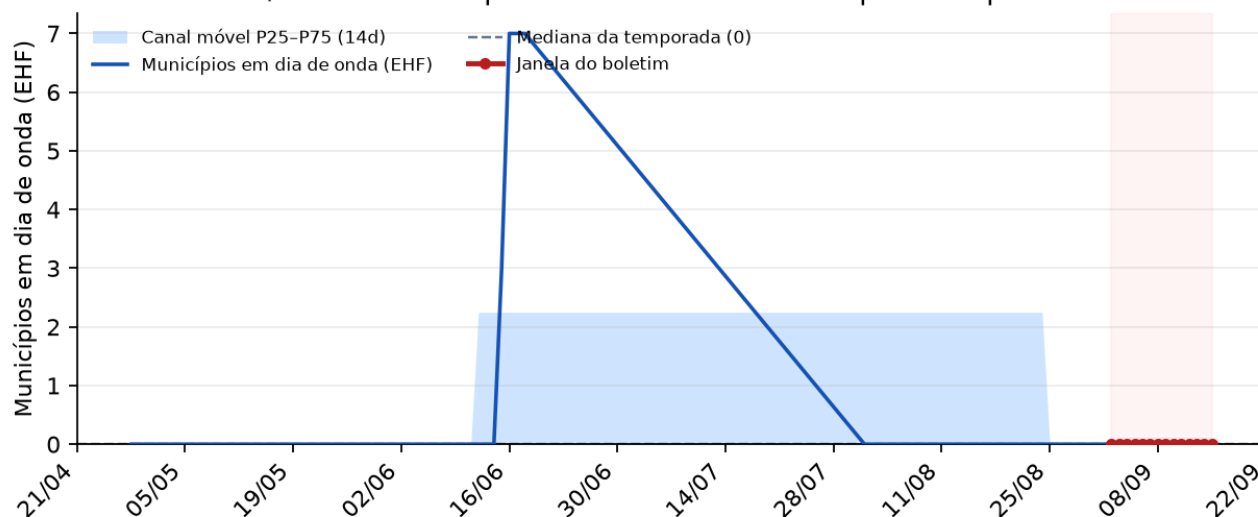
Método: GeoCalor / EHF (Fiocruz–LAGAS / Nairn & Fawcett) — evento = ≥ 3 dias consecutivos com $EHF > 0$; intensidade pela distribuição local dos EHF positivos (EHF85).

- Janela: 2026-09-02 a 2026-09-15 · 142 municípios com série EHF.
- Temporada operacional (série disponível): 2026-04-28 a 2026-09-15 (mediana de municípios em onda/dia: 0 · P75: 0).
- Último dia da série (2026-09-15): 0 municípios em dia de onda (baixa 0 · severa 0 · extrema 0).
- Na janela (série diária): 0 municípios com ≥ 1 dia de onda.
- Na janela (eventos reconciliados ≥ 3 dias): 0 eventos em 0 municípios (baixa 0 · severa 0 · extrema 0).
- Cuiabá (EHF): 0 dia(s) de onda na janela · EHF máx. -1.64 · pico de intensidade — · em onda no último dia da série: não.

Nota: Cálculo estadual ARARAS com a mesma definição EHF do GeoCalor. O portal GeoCalor não publica Cuiabá/MT; a série local é derivada da grade municipal. Eventos publicados na janela exigem ≥ 1 dia de onda na série diária do mesmo período.

Figura 3 – Municípios em dia de onda (EHF) — canal da temporada operacional e janela do boletim

GeoCalor / EHF — municípios em dia de onda · temporada operacional 2026



GeoCalor EHF

Fonte: cálculo EHF estadual ARARAS (definição GeoCalor / Nairn & Fawcett). Temporada operacional 2026-04-28 a 2026-09-15; janela do boletim destacada 2026-09-02 a 2026-09-15. Canal = P25-P75 móvel de 14 dias sobre a série operacional — não substitui climatologia oficial de longo prazo.

Operação ARARAS (grade e classes)

- Picos da janela (2026-09-13 a 2026-09-19): T_{máx} máxima estadual 40,2 °C · 0 de 142 (0,0%) ≥ 41 °C · 5 de 142 (3,5%) ≥ 40 °C · 77 de 142 (54,2%) ≥ 37 °C.
- Contexto da grade do dia (rodada): T_{máx} máx. 38,8 °C em Nossa Senhora do Livramento · 20 de 142 (14,1%) ≥ 37 °C hoje · persistência P95≥2d em 19 de 142 (13,4%) — distinto do EHF (≥ 3 dias).

Picos de T_{máx} municipal na janela (≥ 40 °C quando houver; senão ≥ 37 °C)

Município	T _{máx} pico	Data
Novo Santo Antônio	40,2 °C	2026-09-14
Cuiabá	40,2 °C	2026-09-18
Nova Nazaré	40,1 °C	2026-09-13
Cocalinho	40,0 °C	2026-09-19
Ribeirão Cascalheira	40,0 °C	2026-09-14

Fonte: histórico municipal diário ARARAS (grade Open-Meteo). Pico = máxima diária por município na janela.

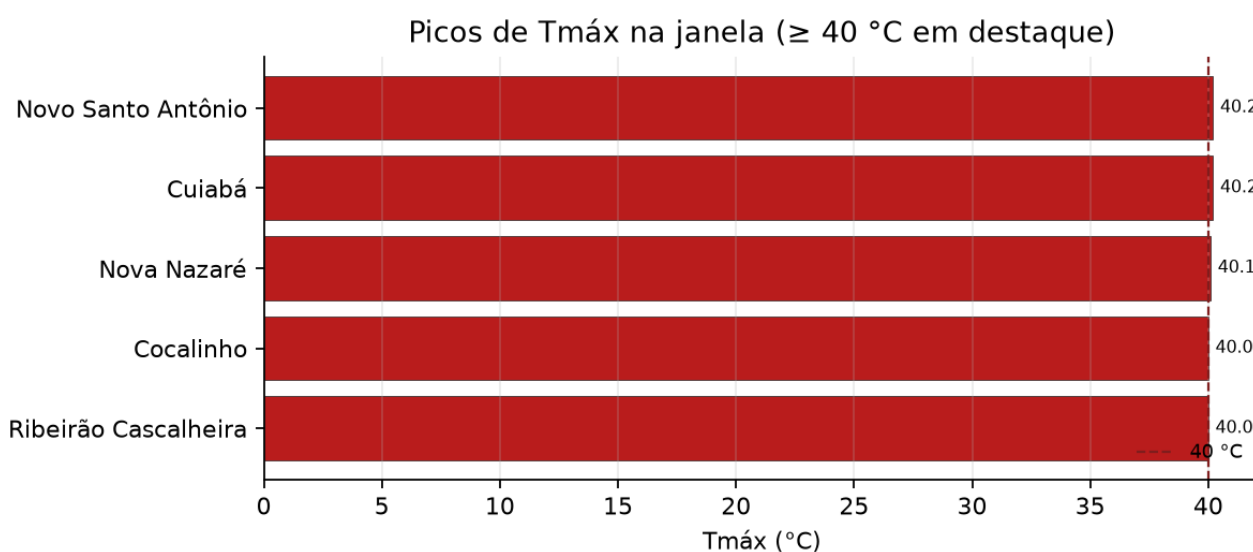
Figura 4 — Ranking de picos de T_{máx} na janela



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Picos de T_{máx}

Fonte: ARARAS MT — histórico municipal diário da janela (observado).

- Cuiabá (grade Open-Meteo): pico na janela $40,2^\circ\text{C}$ em 2026-09-18.
- classes vermelha e roxa: 126 de 142 (88,7%) agora · projeção ~7d 141 de 142 (99,3%).

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT; Open-Meteo Archive (grade). Séries longas (Cuiabá e T_{máx} mensal estadual): anexo técnico.

Monitoramento de mortalidade (SIM) — módulo exploratório

Módulo em validação metodológica; não utilizado como gatilho operacional nesta rodada.

- Período analisado: 2024-01–2026-09.
- Volume estadual consolidado (série): 15.396 óbitos em grupos de causas potencialmente sensíveis a extremos térmicos (capítulos amplos I/J/N/E e calor direto) — leitura ecológica, sem estimativa de mortalidade atribuível ao clima.
- Recorte municipal com código IBGE de MT válido: 142 municípios (universo operacional do boletim: 142) · além disso: 1 código(s) de residência desconhecida/agregada.
- Detalhamento de CID, filtros e série completa: anexo técnico / painel.

Fonte: SIM/DATASUS via consolidação SES-MT. Associação temporal/espacial $\neq$ causalidade.

Leitura epidemiológica

Associação temporal/espacial $\neq$ causalidade. Ler sinais com defasagem e cobertura de cada fonte.

11. Priorização territorial e acesso assistencial

11.1 Regionais de Saúde



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Tabela 7 – Regionais de saúde com maior concentração de municípios nas classes vermelha e roxa

Regional	Municípios nas classes vermelha e roxa (atual)	Mudança ~7 dias	Tmáx mediana
Rondonópolis	16	↑ 7 · → 12	35,8 °C
Sinop	15	↑ 1 · → 14	36,2 °C
Baixada Cuiabana	11	↑ 0 · → 11	36,7 °C
Barra do Garças	10	↑ 3 · → 6 · ↓ 1	37,0 °C
Tangará da Serra	10	↑ 2 · → 8	35,0 °C
Água Boa	8	↑ 2 · → 6	36,9 °C
Cáceres	8	↑ 6 · → 6	33,6 °C
Diamantino	7	↑ 1 · → 6	35,6 °C

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, classificação municipal agregada por regional de saúde.

Nota: ↑ indica aumento da classificação; → estabilidade; ↓ redução, considerando todos os municípios da Regional.

Leitura regional. A maior concentração nas classes vermelha e roxa está em Rondonópolis (16 municípios). O maior número de municípios em aumento de classe na projeção de sete dias concentra-se em Rondonópolis (7 em elevação). A maior mediana regional de Tmáx no recorte é 37,0 °C (Barra do Garças).

11.2 Índice de prioridade de preparação clima-saúde

Municípios no extremo de atenção. Municípios prioritários para acompanhamento.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Tabela 8 – Índice de prioridade de preparação clima-saúde (dez municípios)

Município	Regional	Atual → ~7 dias	Índice	Faixa	Determinante principal
São José do Povo	Rondonópolis	Roxa → Roxa	97,7	Crítica	exposição ambiental
Acorizal	Baixada Cuiabana	Roxa → Roxa	92,3	Crítica	exposição ambiental
Chapada dos Guimarães	Baixada Cuiabana	Roxa → Roxa	90,5	Crítica	pressão assistencial
Porto Estrela	Tangará da Serra	Roxa → Roxa	89,2	Crítica	vulnerabilidade
Santo Antônio de Leverger	Baixada Cuiabana	Roxa → Roxa	88,7	Crítica	pressão assistencial
Carlinda	Alta Floresta	Roxa → Roxa	86,7	Crítica	pressão assistencial
Glória D'Oeste	Cáceres	Roxa → Roxa	86,2	Crítica	vulnerabilidade
Barão de Melgaço	Baixada Cuiabana	Roxa → Roxa	84,7	Crítica	vulnerabilidade
Nova Brasilândia	Baixada Cuiabana	Roxa → Roxa	84,0	Crítica	exposição ambiental
Jangada	Baixada Cuiabana	Roxa → Roxa	83,7	Crítica	exposição ambiental

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 19/09/2026 às 10h26.

O índice combina pressão assistencial, exposição ambiental, vulnerabilidade e prioridade operacional em escala normalizada de 0 a 100. A classe climática atual é contexto territorial e não entra no cálculo. Faixas qualitativas: Acompanhamento (<35); Moderada (35 a <55); Alta (55 a <75); Crítica (≥75). Para os municípios do Top 10, recomenda-se preparação assistencial e intensificação da vigilância, moduladas pelo principal determinante identificado.

11.2b Ocupação hospitalar (IndicaSUS) × pressão hospitalar (SISREG)

Dois sinais distintos na operação CIEVS:

Conceito	Fonte	Interpretação
Ocupação hospitalar	IndicaSUS / BdSES (filtros SIEGES)	% de leitos ocupados — só municípios com leitos elegíveis
Pressão hospitalar / regulação	SISREG	Fila e solicitações — demanda territorial (com ou sem hospital próprio)

Rodada atual (ocupação ponderada por leitos)



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



- Ocupação estadual: 60,0% (3555 ocupados / 5929 elegíveis)
- Cobertura: 85 municípios com taxa · 57 sem leitos elegíveis no recorte
- Pressão SISREG (solicitações no recorte da rodada): 140 municípios · média municipal 5956 · máximo municipal 220654 (métrica de fila/demanda regulada — temporalidade conforme carga da Sala).
- Ocupação calculada segundo filtros assistenciais institucionais do SIEGES/IndicaSUS (detalhamento técnico no painel/anexo).

Ocupação hospitalar (IndicaSUS, filtros SIEGES) ≠ pressão hospitalar (SISREG). Sem leitos elegíveis no recorte não inventamos %; use SISREG para demanda territorial.

Ocupação IndicaSUS por regional de saúde

Regional	Ocup. ponderada	Leitos ocup./elegíveis	Mun. c/ taxa	Sem leitos	Total mun.
Sinop	76,4%	456/597	7	8	15
Baixada Cuiabana	74,0%	1550/2096	4	7	11
Água Boa	65,2%	103/158	6	2	8
Cáceres	57,1%	217/380	6	6	12
Porto Alegre do Norte	53,6%	52/97	3	4	7
Colíder	53,3%	65/122	3	3	6
Tangará da Serra	52,9%	156/295	7	3	10
Peixoto de Azevedo	52,3%	91/174	4	1	5
Rondonópolis	52,1%	406/779	13	6	19
Juína	47,8%	120/251	6	1	7
Alta Floresta	44,5%	102/229	4	2	6
Juara	37,6%	32/85	4	0	4
Barra do Garças	36,4%	99/272	8	2	10
São Félix do Araguaia	34,2%	13/38	1	4	5
Pontes e Lacerda	26,8%	56/209	5	5	10
Diamantino	25,2%	37/147	4	3	7

Termômetro assistencial: % ponderado por leitos elegíveis (SIEGES). Municípios sem leitos no recorte não entram no denominador do %.

Municípios com maior ocupação IndicaSUS



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Município	Ocup. IndicaSUS	SISREG sol.
Sorriso	90,1%	50360
Querência	89,5%	1038
Sinop	89,0%	107413
Cáceres	87,9%	7425
Guarantã do Norte	84,8%	3248
Água Boa	81,7%	5479
Nova Mutum	78,2%	4508
Rondonópolis	78,1%	9127
Cuiabá	77,4%	220654
Juína	75,0%	4073

Sem leitos elegíveis IndicaSUS — maior pressão SISREG (Sala)

Município	Regional	SISREG sol.
Chapada dos Guimarães	Baixada Cuiabana	11254
Jangada	Baixada Cuiabana	1823
Acorizal	Baixada Cuiabana	1799
Nova Canaã do Norte	Colíder	1679
Carlinda	Alta Floresta	1657
Alto Paraguai	Diamantino	1543
Novo Mundo	Peixoto de Azevedo	1445
Denise	Tangará da Serra	1284
Barão de Melgaço	Baixada Cuiabana	1281
Porto Esperidião	Cáceres	1207

11.3 Síntese territorial da semana

- Regionais com maior concentração nas classes vermelha e roxa: Rondonópolis, Sinop, Baixada Cuiabana, Barra do Garças, Tangará da Serra.
- Maior T_{máx} municipal: Nossa Senhora do Livramento (38,8 °C).
- Maior PM_{2,5} municipal: Luciara — 65,5 µg/m³.
- Maior acumulado no satélite de referência: Luciara — 35 focos.
- Persistência: estabilidade de classe em 96 de 142 (67,6%).
- Melhora projetada: 1 de 142 (0,7%).
- Limitação dos dados. Cobertura hidrológica: 10 de 142 (7,0%).



**Governo de
Mato
Grosso**

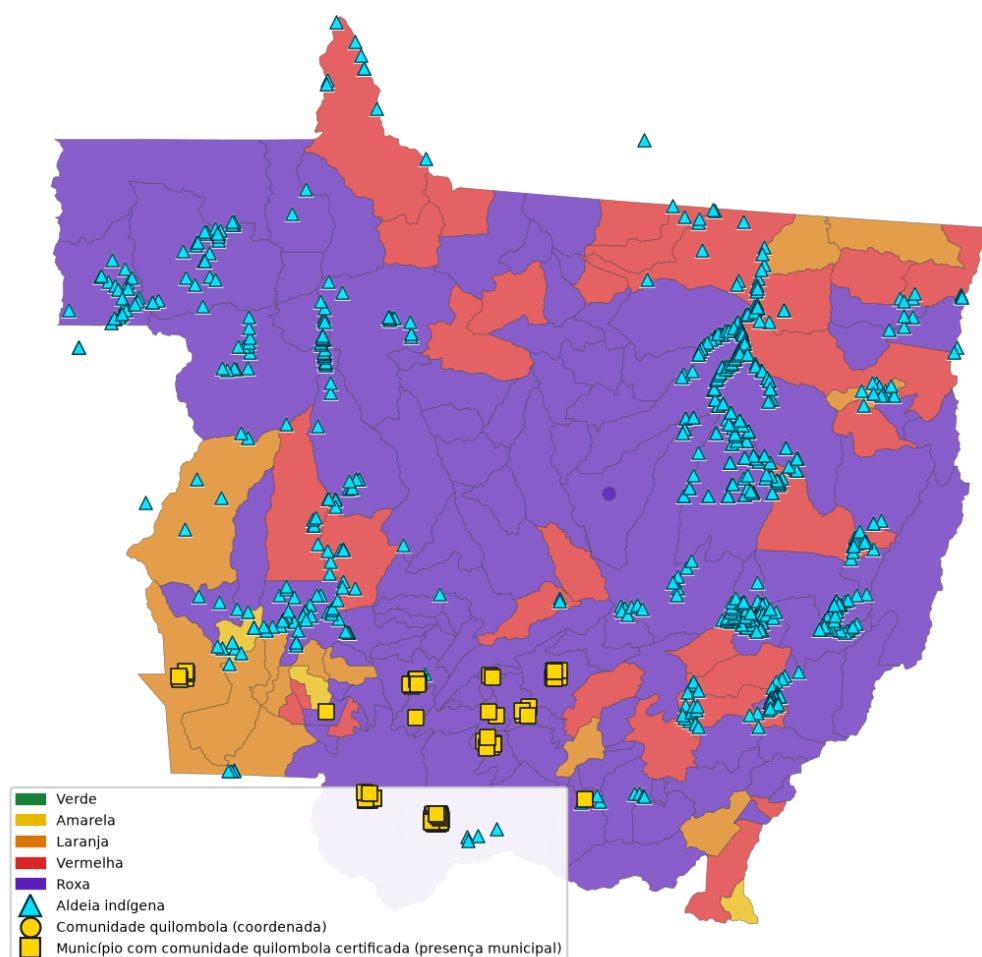


ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



11.4 Povos indígenas, comunidades quilombolas, idosos, gestantes e acesso assistencial

Mapa 3 – Classificação de risco climático, aldeias indígenas e municípios com comunidades quilombolas certificadas em Mato Grosso



Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, com dados da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) e Fundação Cultural Palmares. Rodada de 19/09/2026 às 10h26.

Nota: Aldeias são representadas por coordenadas georreferenciadas disponíveis. Para comunidades quilombolas sem coordenadas oficiais validadas, a representação indica presença municipal e não localização exata.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Municípios com aldeias indígenas em classes vermelha ou roxa

- Campinápolis — 75 aldeias — Roxa → Roxa — múltiplas exposições (calor, fogo).
- Gaúcha do Norte — 60 aldeias — Roxa → Roxa — fogo.
- Querência — 54 aldeias — Roxa → Roxa — fogo.
- Feliz Natal — 43 aldeias — Roxa → Roxa — sem exposição específica destacada além do risco integrado.
- Aripuanã — 41 aldeias — Roxa → Roxa — fogo.
- Tangará da Serra — 37 aldeias — Roxa → Roxa — sem exposição específica destacada além do risco integrado.
- Brasnorte — 32 aldeias — Roxa → Roxa — múltiplas exposições (fumaça/PM2,5, fogo).

Os quantitativos correspondem a aldeias georreferenciadas associadas ao município e não representam estimativa populacional.

A lista completa permanece no painel operacional.

Comunidades quilombolas certificadas em áreas de risco

- Barra do Bugres — 7 comunidades certificadas em área de risco.
- Chapada dos Guimarães — 7 comunidades certificadas em área de risco.
- Cáceres — 5 comunidades certificadas em área de risco.
- Cuiabá — 4 comunidades certificadas em área de risco.
- Acorizal — 2 comunidades certificadas em área de risco.

Comunidade certificada pela Fundação Cultural Palmares não equivale necessariamente a território delimitado ou titulado.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Geolocalização, classificação e distância da rede

O Mapa 3 localiza aldeias (coordenada da aldeia) e municípios com quilombo certificado sobre a classe ARARAS. A tabela de acesso assistencial restringe o recorte a municípios vermelhos ou roxos com território longe da Atenção Primária à Saúde (APS) (> 30 km) ou do hospital (> 50 km).

Tabela 9 – Municípios com maior prioridade combinada de risco e dificuldade de acesso assistencial

Município	Classe	Territórios distantes	P90 APS (km)	Máx. APS (km)	Máx. hospital (km)
Querência	Roxa	58	90	96	148
Campinápolis	Roxa	51	50	54	71
Gaúcha do Norte	Roxa	50	94	99	142
Feliz Natal	Roxa	44	83	84	144
Aripuanã	Roxa	38	99	116	234
Tangará da Serra	Roxa	38	77	82	86
Brasnorte	Roxa	31	54	58	84
Paranatinga	Roxa	21	62	66	117

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, com dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

Nota: Distância em km até o estabelecimento do CNES com coordenada oficial (trajeto viário quando a rota existe; linha reta se a rota falhar e for validada). Distâncias extremas são submetidas a validação antes de serem utilizadas na priorização. Minutos de viagem não foram validados nesta rodada.

Leitura combinada. A tabela do corpo não é o ranking das maiores distâncias. A priorização usa classe atual e projetada, número de territórios distantes, P90 APS e distância hospitalar, somente com rotas já validadas. A lista completa permanece no painel.

7 municípios (rotas validadas) possuem ao menos um território com distância máxima ≥ 90 km da APS.

Recomendações desta rodada

- Secretarias municipais e regionais: articular deslocamento, transporte sanitário e apoio da APS aos territórios listados; não interpretar as classes vermelha e roxa como indicação de proximidade de uma Unidade Básica de Saúde (UBS).
- DSEI/SESAI e SES-MT: priorizar apoio às aldeias em vermelho ou roxo com maior distância até a APS.
- Vigilância em Saúde do Trabalhador: incluir equipes de campo e brigadistas desses municípios no recorte de exposição a calor e fumaça.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



11.5 Populações prioritárias e Saúde do Trabalhador

Vulnerabilidade clínica. Crianças, idosos, gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas.

- APS: hidratação, sinais de alerta e busca ativa.
- Urgência: fluxos para desidratação, insolação e agravamento respiratório.

Exposição ocupacional. Trabalhadores externos, rurais, da construção, saneamento, brigadistas e equipes de campo.

- Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT): orientar setores e monitorar agravos.
- Gestão de pessoas da SES-MT: proteger equipes próprias em campo.

Vulnerabilidade territorial. Povos indígenas, comunidades quilombolas e populações do campo, floresta e águas.

- Articular DSEI/SESAI, Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e organizações locais.
- Priorizar territórios já classificados em vermelho ou roxo.

Vulnerabilidade social e institucional. Pessoas com deficiência, população em situação de rua e pessoas privadas de liberdade.

- Articular assistência social, rede municipal e sistema prisional.
- Manter continuidade do cuidado mesmo sem quantitativo nesta rodada.

Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora

O Ministério da Saúde reconhece trabalhadores externos urbanos e rurais como particularmente expostos a ondas de calor e eventos climáticos extremos.

Limitação: o boletim ainda não dispõe de estimativa do número de trabalhadores potencialmente expostos.

Exposições ocupacionais coerentes com o cenário da semana: calor, radiação solar, fumaça, PM2,5, incêndios e esforço físico ao ar livre. Baixa umidade permanece como risco sazonal a acompanhar.

Grupos ocupacionais a considerar: trabalhadores rurais e da construção; serviços urbanos externos; coleta de resíduos e saneamento; transporte e entregadores; agentes comunitários e de endemias; brigadistas, bombeiros e Defesa Civil; equipes de unidades de saúde e ambientais.

Orientação técnica: CEREST e VISAT monitoram agravos e orientam setores; Gestão de Pessoas revisa proteção das equipes da SES-MT. Encaminhamento administrativo consta na seção 15.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



12. Orientações operacionais por cenário climático

CENÁRIO: SECA / ESTIAGEM

- Situação: 2 municípios com sinal hidrológico de baixa disponibilidade no recorte disponível.
- Impactos à saúde: Desidratação, irritação ocular/respiratória, agravamento de doenças crônicas em contexto de calor associado.
- Ação municipal: Monitorar notificações de desidratação e arboviroses; acompanhar qualidade da água; reforçar comunicação de risco.
- Ação SES-MT: Consolidar e acompanhar os municípios com sinal de baixa disponibilidade hídrica; apoiar regionais; monitorar disponibilidade estratégica de insumos.

CENÁRIO: ONDA DE CALOR / CALOR EXTREMO

- OBSERVADO — CALOR SECO COMBINADO — 2 municípios em calor seco combinado ($T_{\text{máx}} \geq 37^{\circ}\text{C}$ e $UR \leq 30\%$).
- OBSERVADO — EHF — EHF observado: 0 municípios em evento/dia de onda ($EHF > 0$; intensidade relativa ao limiar local).
- PROJEÇÃO ARARAS ~7 DIAS — entre os 45 municípios com elevação projetada da classificação, 37 municípios apresentam previsão de componente de onda de calor no horizonte analisado.
- Impactos à saúde: Exaustão pelo calor, desidratação, agravamento cardiovascular e respiratório.
- Ação municipal: Monitorar atendimentos e internações por calor/desidratação.
- Ação SES-MT: Priorizar municípios nas classes vermelha e roxa; apoiar regionais com maior carga térmica.

CENÁRIO: INCÊNDIOS FLORESTAIS E FUMAÇA / QUALIDADE DO AR

- Situação: 9 de 142 (6,3%) municípios com $PM_{2,5} \geq 25 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
- Impactos à saúde: Exacerbação de asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), SRAG; irritação ocular e respiratória.
- Ação municipal: Monitorar SRAG, internações respiratórias e intoxicação exógena.
- Ação SES-MT: Consolidar municípios com $PM_{2,5}$ elevado; comunicação de risco estadual.

CENÁRIO: CHUVA INTENSA / ENXURRADAS / INUNDAÇÕES

- Situação: foi identificado sinal de risco elevado de inundação em 6 municípios no recorte hidrológico disponível. A cobertura hidrológica corresponde a apenas 10 de 142 (7,0%); portanto, o achado deve ser interpretado como sinal localizado e não permite caracterização do cenário estadual.
- Ação: monitorar o alerta local; articular o município e a Regional de Saúde; se o evento for confirmado, acionar a vigilância de DDA, leptospirose e traumas.

13. Orientações gerais sobre estoques e insumos

Dados específicos de estoque ainda não validados para esta rodada — as orientações abaixo são de preparação e não substituem programação farmacêutica nem prescrição clínica.

Até validação dos dados de estoques estratégicos estaduais, este boletim não publica quadro de estoques nem autonomia por item.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Orientações gerais para regionais e municípios sob pressão térmica/fumaça:

- Conferir autonomia de reidratação oral (SRO), soro endovenoso, broncodilatadores e hipoclorito conforme protocolos oficiais (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e notas técnicas do Ministério da Saúde / SES-MT).
- Reportar rupturas e risco de desabastecimento à Regional de Saúde com antecedência.
- Priorizar redistribuição e logística de última milha nos municípios em classes vermelha e roxa.
- Não substitui a programação farmacêutica municipal nem a prescrição clínica.

14. Recomendações oficiais aos estados e municípios CENÁRIO SAZONAL

Fonte: Painel El Niño n.º 02 — não são gatilhos automáticos do ARARAS.

- Revisar e atualizar os Planos de Contingência para cenários associados ao El Niño.
- Fortalecer monitoramento, alerta e comunicação de riscos com previsões e avisos oficiais.
- Intensificar a articulação entre Defesa Civil, recursos hídricos, meio ambiente, saúde e assistência.
- Identificar previamente capacidades e recursos, priorizando populações mais vulneráveis.

15. Encaminhamentos

Evidência transversal desta rodada: situação atual 126 de 142 (88,7%) nas classes vermelha e roxa; projeção 141 de 142 (99,3%); 45 de 142 (31,7%) em agravamento.

Organizados em três horizontes. Nem todo sinal implica acionamento operacional.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



24 a 48 horas

Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Mato Grosso (CIEVS-MT)

- Território: Estado / municípios prioritários
- Ação: Validar a priorização territorial e consolidar o cenário para a Sala de Situação.
- Evidência: Priorização territorial desta rodada.
- Prazo: 24–48 h

Atenção à Saúde

- Território: Municípios prioritários
- Ação: Avaliar capacidade assistencial e necessidade de contingenciamento conforme evolução da demanda.
- Evidência: Carga assistencial nos municípios em vermelho e roxo.
- Prazo: 24–48 h

Assistência Farmacêutica

- Território: Municípios da base de Assistência Farmacêutica
- Ação: Conferir a autonomia dos itens com cálculo válido e validar a situação no sistema oficial de estoques.
- Evidência: Registros que apresentavam autonomia crítica na última carga disponível, sujeitos à validação no sistema oficial.
- Prazo: 24–48 h

Comunicação / Vigilância Ambiental

- Território: Estado
- Ação: Alinhar mensagem de calor e fumaça. Monitorar o alerta hidrológico local; articular município e Regional; se o evento de inundação for confirmado, acionar vigilância de DDA, leptospirose e traumas.
- Evidência: Calor, fumaça e sinal hidrológico localizado no recorte disponível.
- Prazo: 24–48 h



Até a próxima Sala de Situação

Vigilância Epidemiológica / Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso (LACEN-MT)

- Território: Regionais de Saúde com maior concentração de municípios em vermelha ou roxa
- Ação: Monitorar SRAG e agravos relacionados ao calor.
- Evidência: SRAG e agravos relacionados ao calor nessas Regionais.
- Prazo: Até a próxima Sala

Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) / Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) / Gestão de Pessoas

- Território: Estado
- Ação: Orientar proteção de trabalhadores expostos conforme protocolos vigentes.
- Evidência: Exposição ambiental ocupacional.
- Prazo: Até a próxima Sala

Gestão Regional / Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso (COSEMS-MT)

- Território: Municípios estratégicos
- Ação: Articular planos de ação municipais.
- Evidência: Regionais com maior concentração territorial.
- Prazo: Até a próxima Sala

Próximas semanas

Vigidesastres / Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT) / Defesa Civil

- Território: Estado
- Ação: Manter leitura conjunta clima–desastre–saúde.
- Evidência: Leitura conjunta clima–desastre–saúde.
- Prazo: Próximas semanas



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Articulações intersetoriais recomendadas

- SEMA-MT — compartilhar o cenário de qualidade do ar, focos de calor e territórios prioritários para avaliação ambiental integrada (PM_{2,5} elevado em 9 municípios).
- Defesa Civil Estadual — compartilhar municípios classificados em níveis elevados e a projeção para os próximos sete dias.
- Corpo de Bombeiros Militar — articular informações sobre incêndios florestais nos territórios prioritários (acumulado de 370 focos no satélite de referência INPE em sete dias; 25.496 detecções multi-satélite).
- COSEMS-MT / municípios — pactuar acompanhamento dos planos de ação nos municípios estratégicos.
- DSEI / SESAI e FUNAI — articular continuidade do cuidado em territórios indígenas com risco climático elevado.
- INMET / CEMADEN / INPE / Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) / Serviço Geológico do Brasil (SGB) — utilizar apenas produtos oficiais já consultados nesta rodada.

16. Notas metodológicas e glossário

- Horizontes: cenário sazonal (semanas/meses), situação atual (observado), projeção operacional de aproximadamente sete dias (ARARAS).
- Tratamento de dados ausentes: valores não disponíveis não são convertidos em zero.
- Índice de prioridade de preparação: expressa necessidade de preparação (maior = maior urgência); metodologia resumida abaixo.

Índice de prioridade de preparação clima-saúde (metodologia resumida)

- Componentes: pressão assistencial, exposição ambiental, vulnerabilidade e prioridade operacional global.
- Normalização: cada componente é convertido para escala 0–100 por percentil empírico municipal.
- Pesos: prioridade operacional (30%), exposição (25%), pressão assistencial (25%), vulnerabilidade (20%).
- Índice composto: média ponderada renormalizada dos componentes disponíveis por município.
- Faixas: Acompanhamento (<35); Moderada (35 a <55); Alta (55 a <75); Crítica (≥75).
- Dados ausentes: não entram no numerador; pesos são renormalizados entre os componentes válidos.
- Classe climática ARARAS: contexto territorial; não entra no cálculo do índice.
- Medidor de trajetória: não calculado nesta rodada por insuficiência de série temporal.
- Série ambiental operacional: média estadual diária (Open-Meteo / consolidação ARARAS) e qualidade do ar estadual; a comparação usa o mesmo período do calendário (mesmos dias MM-DD e/ou o mesmo mês) em anos anteriores da série — não mistura meses diferentes. Não substitui climatologia oficial.
- Sazonalidade / Odds Ratio: índice sazonal mensal, OR ecológico 2x2 (exposição climática x desfecho de saúde, limiares por quartil) e lags Spearman 0–14 dias; $p < 0,05$ (Fisher/Spearman) destaca associação no recorte — não prova causalidade individual. Detalhe na aba Sazonalidade / OR.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



- GeoCalor / EHF (Fiocruz–LAGAS): $EHI_{sig} = T3d - P95 \text{ local}$; $EHI_{accl} = T3d - T30d$; $EHF = EHI_{sig} \times \max(1, EHI_{accl})$; evento ≥ 3 dias consecutivos com $EHF > 0$; intensidade pela distribuição local dos EHF positivos (EHF85). Cálculo estadual ARARAS para os 142 municípios (o portal GeoCalor não publica Cuiabá/MT).
- Óbitos SIM sensíveis ao calor/clima: ver metodologia abaixo e a aba homônima do painel.
- Figuras e tabelas: identificação acima e fonte abaixo (NBR 14724 / NBR 10719); referências bibliográficas em NBR 6023.

Metodologia — mortalidade (SIM) potencialmente sensível a extremos térmicos

Natureza da análise. Contagem exploratória de óbitos do Sistema de Informações sobre

Mortalidade (SIM) em grupos de CID-10 amplos, associados na literatura a extremos térmicos.

Não constitui estimativa de mortalidade atribuível ao clima nem prova de causalidade individual.

Grupos CID (referência operacional)

- Calor direto: T67, X30
- Desidratação / distúrbio hidroeletrólítico: E86, E87
- Cardiovascular: I00–I99
- Respiratório: J00–J99
- Renal / geniturinário: N00–N99
- Endócrino-metabólico: E10–E14 (quando aplicável)

Limitações

- Capítulos I/J/N/E são amplos; o total bruto não deve ser lido como óbitos “por calor”.
- Defasagem do SIM é esperada (semanas a meses). Ausência de registro $\neq$ ausência de óbito.
- Uso na Sala: tendência e vigilância; não como gatilho operacional isolado nesta rodada.

Análise e-SUS APS x clima e classes ARARAS (anexo)

DADO ASSISTENCIAL DEFASADO

Última atualização: 07/08/2026

Não representa a situação corrente da semana epidemiológica em curso (defasagem de 42 dia(s)).

Cruzamento ecológico municipal (cadastro/atendimentos da APS com $T_{\max}$, $PM_{2,5}$ e classe). Não implica causalidade individual. Data de referência dos atendimentos: 07/08/2026.

- Universo: 142 municípios · 133 nas classes vermelha e roxa.
- Cadastro: asma 26.847 · DPOC 7.375 · idosos 60+ 727.991 · gestantes 192.553 · acamados 17.616.

Correlações (Spearman):

- Atend. 28d x $T_{\max}$: $\rho = -0,05$; n válido = 142 · $p=0,546$.
- CID respiratório 28d x $PM_{2,5}$: $\rho = -0,00$; n válido = 142 · $p=0,982$.
- Idosos 60+ x $T_{\max}$: $\rho = -0,03$; n válido = 142 · $p=0,735$.

Top 5 – CID respiratório (28d) na APS

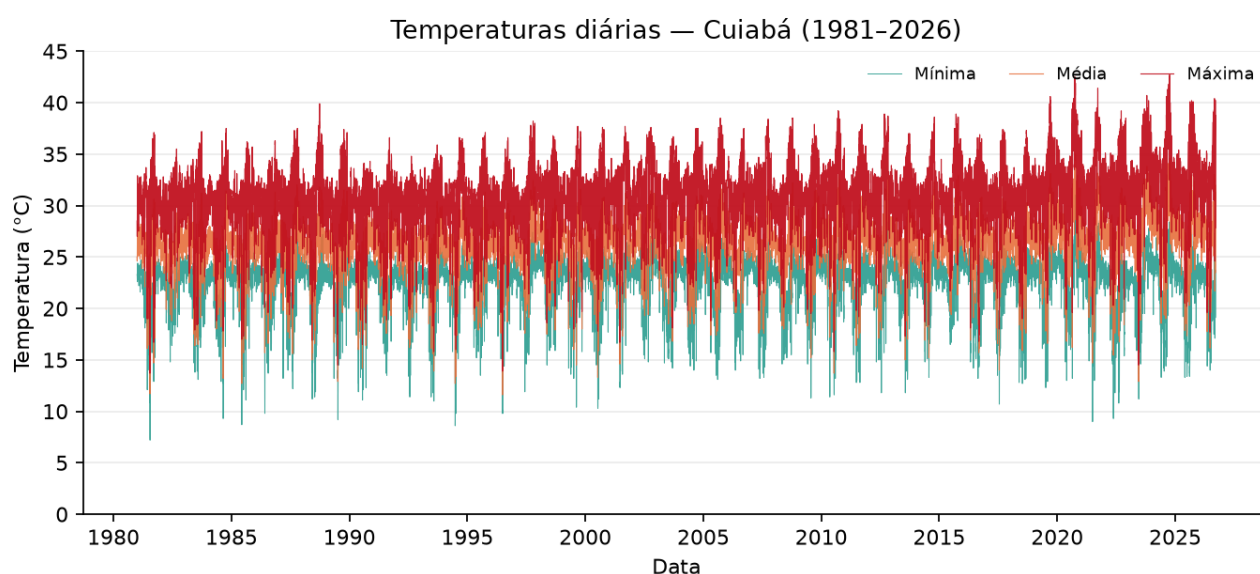
Data de referência dos atendimentos: 07/08/2026

Município	Classe	CID resp. 28d	PM2,5	Tmáx (°C)	Atend. 28d
CUIABÁ	roxa	551	10,4	37,4	68.748
SINOP	roxa	286	16,2	35,6	29.899
CÁCERES	roxa	255	11,3	35,9	14.908
LUCAS DO RIO VERDE	roxa	191	15,5	36,5	16.525
RONDONÓPOLIS	roxa	177	10,3	37,7	24.989

Fonte: Centralizador PEC/eSUS (agregado municipal) × ARARAS. Ausência de atendimento = N/D (não zero clínico).

Séries climáticas de suporte (anexo técnico)

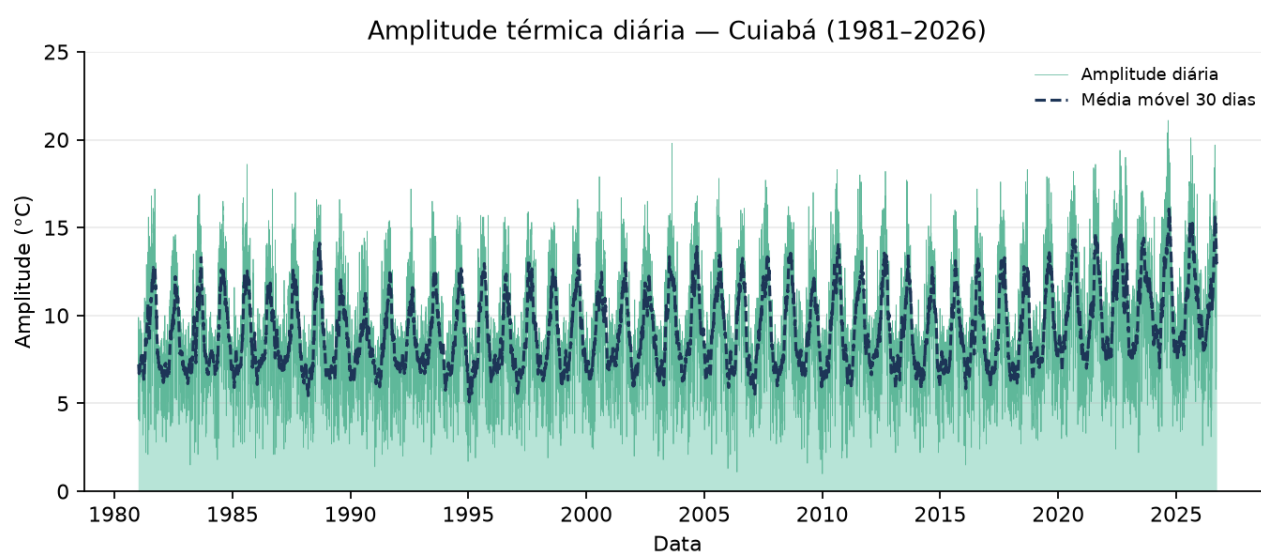
Figura 5 – Temperaturas diárias em Cuiabá (1981–2026) — observado



Temperaturas diárias Cuiabá

Fonte: Open-Meteo Archive (ponto Cuiabá). Período observado 1981-01-01 a 2026-09-18.

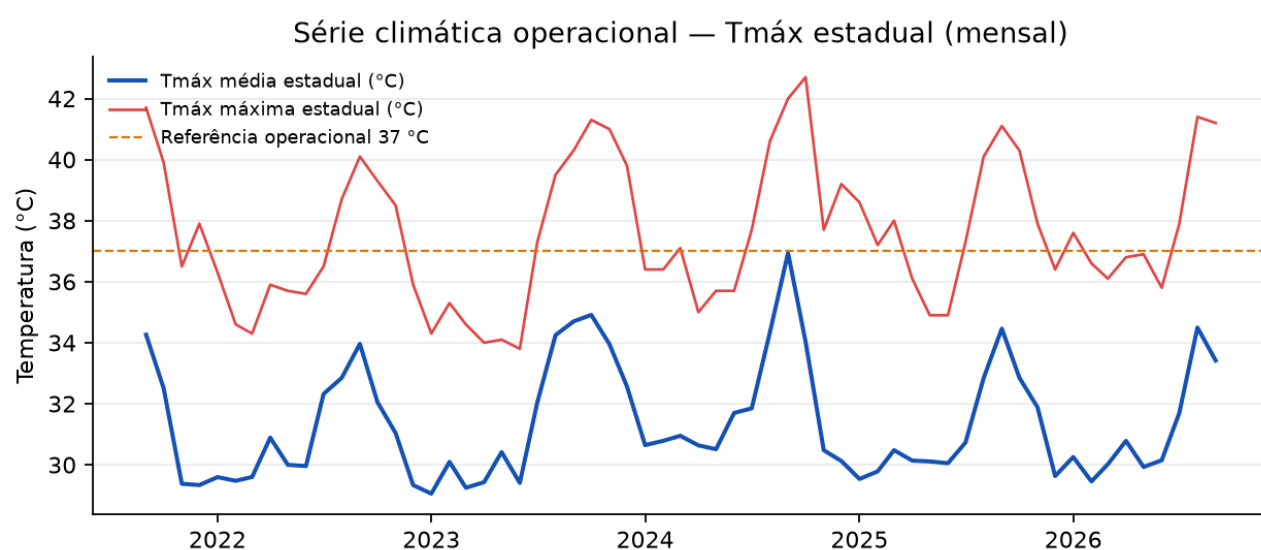
Figura 6 – Amplitude térmica diária em Cuiabá — observado



Amplitude térmica Cuiabá

Fonte: Open-Meteo Archive (máxima – mínima diária) com média móvel de 30 dias. Série observada.

Figura 7 – Série climática operacional estadual (Tmáx mensal, 2021-09-18 a 2026-09-18) — observado



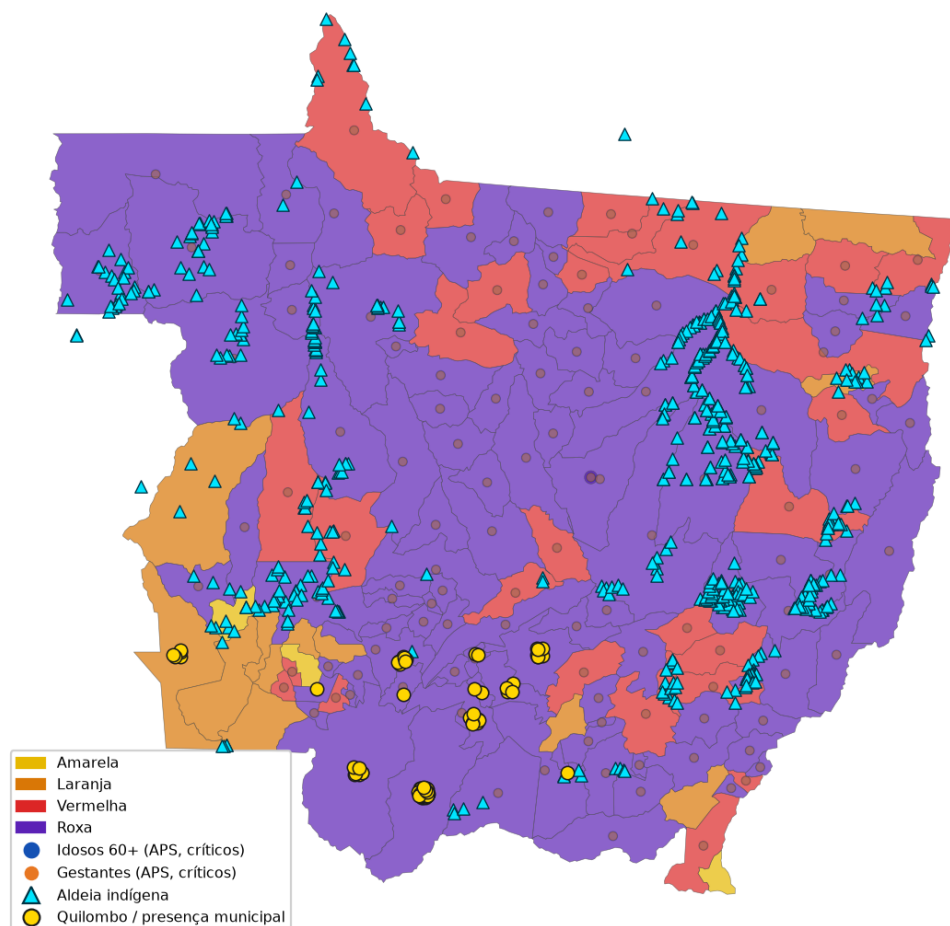
Série climática Tmáx

Fonte: grade operacional ARARAS MT. Período observado 2021-09-18 a 2026-09-18.

Mapa complementar — populações vulneráveis (anexo)

Mapa 4 – Classificação ARARAS e populações vulneráveis (idosos e gestantes na APS)

Classificação ARARAS e populações vulneráveis (indígenas, quilombolas, idosos e gestantes)



Mapa 4

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT; e-SUS APS. Rodada de 19/09/2026 às 10h26.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Como a classe projetada é calculada

A projeção operacional de aproximadamente sete dias nesta versão é uma dimensão única de risco térmico projetado (0–100), composta por quatro sinais do mesmo fenômeno térmico:

Tabela 10 – Componentes do risco térmico projetado

Componente	Variável	Limiar e pontuação atribuída
Intensidade	T _{máx} máxima prevista na janela	$\geq 34^{\circ}\text{C} \rightarrow 25$ pontos; $\geq 37^{\circ}\text{C} \rightarrow 50$ pontos; $\geq 40^{\circ}\text{C} \rightarrow 75$ pontos; $\geq 42^{\circ}\text{C} \rightarrow 100$ pontos
Estresse térmico	UTCI máximo previsto	$\geq 32^{\circ}\text{C} \rightarrow 25$ pontos; $\geq 36^{\circ}\text{C} \rightarrow 50$ pontos; $\geq 40^{\circ}\text{C} \rightarrow 75$ pontos; $\geq 44^{\circ}\text{C} \rightarrow 100$ pontos
Persistência	Risco cumulativo de calor (máx. 7d)	≥ 3 pontos $\rightarrow 25$ pontos; ≥ 7 pontos $\rightarrow 50$ pontos; ≥ 12 pontos $\rightarrow 75$ pontos; ≥ 18 pontos $\rightarrow 100$ pontos
Onda de calor	Dias com onda prevista no horizonte	≥ 1 dia $\rightarrow 40$ pontos; ≥ 2 dias $\rightarrow 60$ pontos; ≥ 3 dias $\rightarrow 80$ pontos; ≥ 4 dias $\rightarrow 100$ pontos

Fonte: Elaboração CIEVS-MT/ARARAS MT.

Composição (anti-redundância): o risco térmico projetado é o máximo entre intensidade, estresse térmico, persistência e onda de calor — sem soma nem média, para evitar dupla contagem.

Classes (pelo score): 0–24 verde; 25–49 amarela; 50–69 laranja; 70–84 vermelha; 85–100 roxa.

Tendência e freio de escalada: compara a média de T_{máx} dos próximos 3 dias com a dos últimos 3 dias observados. Se a tendência for esfriamento ($\Delta \leq -2^{\circ}\text{C}$), a classe projetada não sobe em relação à classe atual (pode manter ou baixar). O score 0–100 permanece documentado; o freio aplica-se só à classe operacional.

Fonte: usa apenas dias futuros da grade Open-Meteo (previsão operacional ~7 dias). Sem previsão futura fresca, a emissão não reutiliza os últimos 7 dias observados como se fossem previsão.

Fora do cálculo da classe nesta versão: EHF/GeoCalor, fumaça/PM_{2,5}, fogo, hidrologia e pressão assistencial (sem previsão específica no mesmo horizonte); constam como contexto concomitante ou monitoramento observado separado. Para leitura observada multidomínio, ver o RIT (Risco Integrado Territorial) — produto paralelo, não substituto desta projeção.

Distinção: cenário sazonal ASO/El Niño (previsão oficial) $\neq$ nowcast operacional ~7 dias (esta regra).

Como o RIT é calculado

O RIT (Risco Integrado Territorial) é um índice observado na rodada (0–100), paralelo à projeção térmica ~7 dias.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Tabela 11 – Componentes do RIT (Risco Integrado Territorial)

Domínio	Variável principal	Regra ↓1
Térmico atual	Classe ARARAS / UTCI / Tmáx do dia	Estágio → 0–100 (passo 25) ou limiares UTCI/Tmáx
Ar / fumaça	PM2,5 (µg/m³)	≥25 → 50; ≥50 → 75; ≥75 → 100
Hidrologia	nível alerta hidro / situação	Mapeamento de estágio ou situação seca/cheia
EHF observado	ehf_adaptado / EHF	>0 → ≥70; valores altos → 85–100
Pressão assistencial	indice_pressao_saude	0–100 se carga ≤14 dias; senão omitido
Fragilidade de rede	100 – IRM (CNES)	Capacidade IRM alta → fragilidade baixa; IRM nulo → domínio omitido

Fonte: Elaboração CIEVS-MT/ARARAS MT. ADR-RIT-multirisco.

Composição: máximo entre os domínios válidos (sem soma). Domínios ausentes, pressão defasada (>14 dias) ou IRM nulo (completude < 40% / CNES off) são omitidos e reduzem a completude.

IRM (capacidade): indice_resiliencia_municipal_0_100 é produto próprio da Sala (alto = melhor rede). No RIT entra só o inverso (rit_score_rede). Alta capacidade não eleva o RIT.

Faixas: 0–24 verde; 25–49 amarela; 50–69 laranja; 70–84 vermelha; 85–100 roxa.

Fora do RIT ↓1 como elevadores: vulnerabilidade cadastral (idosos, gestantes, asma, povos tradicionais) — narrativa/prioridade apenas. A projeção ~7 dias permanece térmica e não usa o RIT.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Glossário

Tabela 12 – Termos utilizados neste boletim

Termo	Definição
Anomalia	Diferença entre o valor observado e a climatologia de referência.
Climatologia	Comportamento médio esperado para a região e a época.
Odds Ratio (OR) ecológico	Chance relativa do desfecho no grupo de municípios mais expostos vs menos expostos (análise agregada).
Índice sazonal	Razão entre a média do mês e a média geral do período (>1 = mês historicamente mais crítico).
PM _{2,5}	Partículas com diâmetro aerodinâmico de até 2,5 µm.
Percentil 95	Valor acima do qual estão cerca de 5% das observações comparáveis.
EHF	Excess Heat Factor (Nairn & Fawcett) — índice de onda de calor do GeoCalor/Fiocruz.
EHIsig / EHIaccI	Componentes do EHF: significância térmica e aclimatização recente.
RIT	Risco Integrado Territorial (0–100): máximo entre domínios observados válidos; paralelo à projeção ~7d.
Domínio dominante	Domínio com maior escore no RIT do município.
Compleitude (RIT)	Percentual de domínios com dado válido na rodada.
Índice de prioridade de preparação	Score 0–100 (maior = maior urgência de preparação clima-saúde).
Índice de prioridade global	Score 0–100 do painel (vigilância, pressão, adaptação, fragilidade, alerta).

Fonte: Elaboração CIEVS-MT/ARARAS MT.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



17. Conclusão e tendência para a próxima semana

A Semana Epidemiológica mantém cenário de elevada atenção em Mato Grosso, com 126 de 142 (88,7%) municípios nas classes vermelha ou roxa no momento da emissão. O padrão territorial da rodada é marcado por calor e exposição à fumaça/material particulado, em contexto de avisos meteorológicos de baixa umidade emitidos pelo INMET.

Para os próximos sete dias, a projeção indica agravamento disseminado: 45 de 142 (31,7%) municípios comparáveis apresentam elevação da classificação, sendo 33 com aumento de um nível e 12 com aumento de dois ou mais níveis. Um município apresenta melhora projetada e 96 permanecem estáveis. Ao final do horizonte projetado, 141 de 142 (99,3%) estarão nas classes vermelha ou roxa, caso o cenário estimado se confirme. A projeção apresenta elevada concentração nas classes superiores e deve ser reavaliada nas rodadas subsequentes, especialmente diante da ampla influência dos componentes de persistência térmica e onda de calor.

A escalada projetada (~7 dias) é conduzida pelos drivers térmicos do modelo (T_{máx} prevista, UTCI, risco cumulativo e onda P95); EHF/GeoCalor permanece monitoramento observado separado. PM_{2,5}/qualidade do ar entra só como contexto concomitante. Priorizar povos indígenas, quilombolas, idosos, gestantes e trabalhadores expostos nos municípios vermelhos/roxos.

Alertas oficiais vigentes do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) nesta emissão: 3.

Tendência: agravamento disseminado.

Limitação: cobertura parcial de hidrologia e defasagem de bases epidemiológicas/assistenciais — não misturar competências sem rotulagem.

Encaminhamento prioritário: validar a lista territorial e os determinantes da projeção na Sala de Situação e articular Assistência Farmacêutica e Vigilância Ambiental nas próximas 24–48 horas.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10719: informação e documentação — relatório técnico e/ou científico — apresentação. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724:2024: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023:2025: informação e documentação — referências — elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS. Painel de alertas. Cachoeira Paulista: CEMADEN, 2026. Disponível em: <https://painelalertas.cemaden.gov.br/>. Acesso em: 19 set. 2026.

FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS; FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES; SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO. ARARAS MT: base integrada de povos e comunidades tradicionais (aldeias indígenas e comunidades quilombolas certificadas). Cuiabá: SES-MT, 2026. Base de dados institucional.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ; SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO. Monitoramento de ondas de calor — metodologia GeoCalor / Excess Heat Factor (EHF). Cálculo estadual ARARAS MT. Cuiabá: SES-MT, 2026. Base de dados institucional.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. Avisos meteorológicos — feed RSS Alert-AS. Brasília: INMET, 2026. Disponível em: <https://apiprevmet3.inmet.gov.br/avisos/rss>. Acesso em: 19 set. 2026.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA; INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS; AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO; CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS; SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL; SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL; CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA. Painel El Niño 2026–2027: boletim mensal n.º 02 — julho de 2026. Brasília: INMET/INPE, jul. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. Programa Queimadas / BDQueimadas. Portal de monitoramento de focos de calor. São José dos Campos: INPE, 2026. Disponível em: <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/portal/>. Acesso em: 19 set. 2026.

MATO GROSSO. Secretaria de Estado de Saúde. Portaria n.º 0590/2026/GBSES: dispõe sobre a instituição da Sala de Situação em Saúde para preparação, monitoramento e resposta aos impactos do El Niño 2026-2027 e de eventos climáticos extremos no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e define sua composição, governança, competências e produtos. Cuiabá: SES-MT, 2026. Protocolo 1843437.

NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION. Climate Prediction Center. ENSO Diagnostic Discussion. Silver Spring: NOAA, 2026. Disponível em: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml. Acesso em: 19 set. 2026.

OPEN-METEO. Weather Forecast API: documentação técnica. 2026. Disponível em: <https://open-meteo.com/en/docs>. Acesso em: 19 set. 2026.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO. Assistência Farmacêutica — estoques estratégicos e autonomia de insumos (base operacional ARARAS MT). Cuiabá: SES-MT, 2026. Base de dados institucional.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO. e-SUS Atenção Primária à Saúde (APS) — centralizador PEC/eSUS. Cuiabá: SES-MT, 2026. Base de dados institucional.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO. IndicaSUS / SIEGES — ocupação hospitalar e indicadores assistenciais. Cuiabá: SES-MT, 2026. Base de dados institucional.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO; CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MATO GROSSO. ARARAS MT — Análise, Resposta e Acompanhamento de Riscos, Agravos e Saúde. Cuiabá: SES-MT, 2026. Base de dados institucional.